

陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目

# 地质灾害危险性评估报告

建设单位：陕西华电旬邑风电有限公司

报告编制单位：西北有色勘测工程公司

报告提交日期：二〇一九年十月



陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目

# 地质灾害危险性评估报告

报告编制单位：西北有色勘测工程公司

项目负责人：张建怡

报告编写人：张建怡 魏荣荣 陈梵鹏 张铭

报告审核人：王晓东

总工程师：王三

总 经 理：李忠民



提交报告单位：陕西华电旬邑风电有限公司

提交报告日期：二〇一九年十月



中华人民共和国

# 地质灾害防治单位资质证书

(副本)

资质类别： 危险性评估

资质等级： 甲级

证书编号： 612018110200

有效期至： 2021 年 02 月 28 日

单位名称： 西北有色勘测工程公司

单位地址： 陕西省西安市碑林区雁塔中路78号

法定代表人： 李忠民

技术负责人： 王一兵



发证机关：

发证日期：2018



编制单位及人员基本情况表

|        |                       |       |              |     |       |    |     |
|--------|-----------------------|-------|--------------|-----|-------|----|-----|
| 编制单位   | 西北有色勘测工程公司 (盖章)       |       |              |     |       |    |     |
| 法人代表   | 李忠民                   |       |              |     |       |    |     |
| 地址邮编   | 西安市雁塔路中段 78 号, 710054 |       |              |     |       |    |     |
| 联系人    | 陈俊                    | 座机、手机 | 15002916201  |     |       |    |     |
| 资质名称   | 地质灾害危险性评估             |       |              |     |       |    |     |
| 资质等级   | 甲级                    | 资质编号  | 612018110200 |     |       |    |     |
| 发证单位   | 自然资源部                 |       |              |     |       |    |     |
| 主要编制人员 | 姓名                    | 从事专业  | 职称           | 证书号 | 职责    | 签名 |     |
|        | 张楚怡                   | 工程地质  | 工程师          |     | 项目负责人 | 签名 | 张楚怡 |
|        | 魏荣誉                   | 工程地质  | 工程师          |     | 制图    | 签名 | 魏荣誉 |
|        | 陈晓鹏                   | 工程地质  | 工程师          |     | 野外调查  | 签名 | 陈晓鹏 |
|        | 张 铭                   | 工程地质  | 工程师          |     | 野外调查  | 签名 | 张 铭 |
|        |                       |       |              |     |       | 签名 |     |
|        |                       |       |              |     |       | 签名 |     |
|        |                       |       |              |     |       | 签名 |     |
|        |                       |       |              |     |       | 签名 |     |
|        |                       |       |              |     |       | 签名 |     |
|        |                       |       |              |     |       | 签名 |     |
| 审核人    | 王晓东                   |       |              |     |       | 签名 | 王晓东 |
| 总工程师   | 王一兵                   |       |              |     |       | 签名 | 王一兵 |
| 法人代表   | 李忠民                   |       |              |     |       | 签名 | 李忠民 |

## 《陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目地质灾害危险性评估报告》评审意见

2019年10月10日,西北有色勘测工程公司邀请有关专家组成评审组(名单附后),对陕西华电旬邑风电有限公司委托其完成的《陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目地质灾害危险性评估报告》(以下简称《评估报告》)进行了函审,汇总专家意见,形成如下评审意见:

一、《评估报告》是在收集相关区域地质、环境地质、水文地质、地质灾害调查与区划报告等资料的基础上,经过现场调查、访问、数码拍摄技术、综合分析等手段对评估区地质灾害进行了较细致的工作,完成调查面积22.14km<sup>2</sup>、评估面积4.8km<sup>2</sup>,调查点72个,照片148张,收集资料9份。工作量较充分。评估基础资料较丰富,依据较充分,基本满足了评估工作需要。

二、《评估报告》简要介绍了拟建工程概况,拟建场地位于陕西省咸阳市旬邑县东南约13.0km的土桥镇境内,地处土桥镇东北侧8.0km处。建设内容包括:23台风力发电机组及箱式变压器、场区道路和集电线路,110kV升压站为二期已建项目。永久占地包括风力发电机组基础、箱变基础、永久检修道路、线路基础等所涉及的土地面积,总占地面积约15.1亩。临时租地包括施工道路临时用地,风电机组安装平台、施工临时设施占用面积,总占地面积约231.6亩。长期租地主要为检修道路占地,总面积约117.9亩。工程总投资37528万元,单位千瓦总投资7506元/kW。根据《地质灾害危险性评估规范》(DZ/T 0286-2015)附录B表B.2,该建设工程属较重要建设项目。《评估报告》对评估区气象水文、地形地貌、地层岩性、地质构造、地下水、岩土体类型特征等地质背景条件及人类工程活动对地质环境的影响进行了分析,认为场地所处的地质环境条件复杂程度属复杂。确定地质灾害评估等级为一级是合适的。

三、《评估报告》充分考虑项目阶段、项目重要性、场地环境地质条件,确定的评估级别、范围基本合理,依据较充分。

四、现状评估认为评估区内不存在滑坡、泥石流、地面沉降、地面塌陷、地裂缝和不稳定斜坡等地质灾害，存在崩塌5处，现状评估认为5处崩塌地质灾害危险性小。现状评估结果基本符合实际情况。预测评估认为拟建工程可能引发地质灾害危险性小；T1、T2、T4、T21、T22可能分别遭受BT1、BT2、BT3、BT4、BT5地质灾害危险性中等，T21、T17-T22扩建道路可能分别遭受BT4、BT5地质灾害危险性中等，T3、T21新建道路可能分别遭受BT1、BT4地质灾害危险性中等，T3-T1、T9-T2、T4集电线路可能分别遭受BT1、BT2、BT3地质灾害危险性中等，其余工程可能遭受地质灾害危险性小；T1、T2、T4、T22可能分别加剧BT1、BT2、BT3、BT5地质灾害危险性中等，其余工程加剧地质灾害危险性小。预测评估结论基本符合实际。

五、基于“以人为本、以建设工程安全为中心”的原则以及“区内相似，区际相异”的原则，综合评估将评估区划分为2个等级10个区段。即，地质灾害危险性中等区5个，面积101.83hm<sup>2</sup>，占评估区总面积21.20%；地质灾害危险性小区5个，面积378.61hm<sup>2</sup>，占评估区总面积78.8%。分级分区原则正确，方法合适，结论基本正确、明确。

六、评价确定建设场地的适宜性：地质灾害危险性小，场地适宜建设；地质灾害危险性中等，采取适当的工程措施后，适宜建设。结论明确、正确。

综上，该报告资料较翔实，评估依据较充分，内容较全面，方法基本正确，结论基本可信，附件齐全，符合国土资源部工程建设项目地质灾害危险性评估技术要求，参考专家意见对报告做必要的修改完善后，予以审查通过。

评审专家组组长：



2019年10月10日

# 《陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目地质灾害危险性评估报告》

评审专家名单

| 评审职务 | 姓名  | 工作单位     | 职务/职称 | 是否同意<br>评审通过 | 签名  |
|------|-----|----------|-------|--------------|-----|
| 组长   | 王会峰 | 西安科技大学   | 教授    | 同意           | 王会峰 |
| 成员   | 李会峰 | 中国地质大学北京 | 教授    | 同意           | 李会峰 |
| 成员   | 王超龙 | 中国地质大学北京 | 教授    | 同意           | 王超龙 |
| 成员   | 苏生瑞 | 长安大学     | 教授    | 同意           | 苏生瑞 |
| 成员   | 陈信东 | 陕西省地质调查院 | 教授    | 同意           | 陈信东 |

# 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 前 言 .....                      | 1  |
| 一、任务由来 .....                   | 1  |
| 二、评估依据 .....                   | 1  |
| 三、评估要求和主要任务 .....              | 2  |
| 第一章 评估工作概述 .....               | 4  |
| 一、工程和规划概况与征地范围 .....           | 4  |
| 二、以往工作程度 .....                 | 10 |
| 三、工作方法及完成工作量 .....             | 10 |
| 四、评估级别和评估范围的确定 .....           | 13 |
| 五、评估的地质灾害类型 .....              | 17 |
| 第二章 地质环境条件 .....               | 18 |
| 一、区域地质背景 .....                 | 18 |
| 二、气象与水文 .....                  | 18 |
| 三、地形地貌 .....                   | 21 |
| 四、地层岩性 .....                   | 22 |
| 五、地质构造 .....                   | 24 |
| 六、岩土体类型及工程地质性质 .....           | 26 |
| 七、水文地质条件 .....                 | 27 |
| 八、人类工程活动对地质环境的影响 .....         | 28 |
| 第三章 地质灾害危险性现状评估 .....          | 30 |
| 第四章 地质灾害危险性预测评估 .....          | 40 |
| 一、建设工程可能引发或加剧地质灾害危险性预测评估 ..... | 40 |
| 二、建设工程自身可能遭受地质灾害危险性预测评估 .....  | 56 |
| 三、预测评估结论 .....                 | 59 |
| 第五章 地质灾害危险性综合分区评估及防治措施 .....   | 61 |
| 一、地质灾害危险性综合评估原则与量化指标的确定 .....  | 61 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 二、地质灾害危险性综合分区评估 .....  | 62        |
| 三、建设用地适宜性分区评估 .....    | 62        |
| 四、防治措施 .....           | 63        |
| <b>第六章 结论与建议 .....</b> | <b>67</b> |
| 一、结论 .....             | 67        |
| 二、建议 .....             | 68        |

附件：

1. 委托书
2. 陕西省发展和改革委员会《关于陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目核准的批复》（陕发改新能源〔2017〕1861号）

3. 《资质及项目备案登记表》

附图：

- 1、陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目地质灾害分布图（1:10000）
- 2、陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目地质灾害危险性综合分区评估图（1:10000）

# 前 言

## 一、任务由来

陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程位于陕西省咸阳市旬邑县东南约 13.0km 的土桥镇境内，整个风电场占地面积约 24km<sup>2</sup>，场地区域坐标介于东经 108° 24′ 4″ ~108° 29′ 1″，北纬 35° 03′ 48″ ~35° 00′ 1″ 之间，拟建场地海拔 1325~1545m，场地周边交通便利。该风电场规划总装机容量 50MW，本期工程为二期工程，计划安装 20 台单机容量 2500kW 的风力发电机组及 3 台 2500kW 备用机组，与陕西华电旬邑风电场一期 50MW 工程共用 1 座 110kV 升压变电所。

根据《陕西省旬邑县地质灾害调查与区划报告》，陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程位于**地质灾害低易发区**内。按照《地质灾害防治条例》（国务院令第 394 号）和《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》（国土资发[2004] 69 号）的规定“**在地质灾害易发区内进行工程建设应当进行地质灾害危险性评估**”，为确保该建设工程安全运营，受陕西华电旬邑风电有限公司委托，我公司承担了该工程地质灾害危险性评估工作。

## 二、评估依据

本次评估工作主要依据下列政策、法规、规范及相关文件：

### （一）政策法规依据

- 1、《地质灾害防治条例》（国务院第 394 号令，2004 年 3 月）；
- 2、国务院办公厅转发国土资源部、建设部“关于加强地质灾害防治工作意见的通知”（国办发[2001]35 号，2001 年 5 月）；
- 3、《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》（国土资发[2004]69 号，2003 年 11 月）；
- 4、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20 号，2011 年 7 月）；
- 5、《关于加强地质环境项目资料管理的通知》（陕国土资环发〔2011〕60 号，2011 年 8 月）；
- 6、《陕西省人民政府关于贯彻“国务院关于加强地质灾害防治工作的决定的实施意见”

（陕政办发〔2011〕59号，2011年10月）；

7、《陕西省国土资源厅“关于进一步加强地质灾害危险性评估管理工作的通知”（陕国土资环发〔2016〕37号，2016年8月）；

8、《陕西省地质灾害防治条例》（政府办〔十二届〕第四十八号，2017年9月）；

9、《陕西省工程建设活动引发地质灾害防治办法》（陕西省政府令第205号，2017年11月）。

## （二）执行的技术标准

1、《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T 0286-2015）；

2、《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009版）；

3、《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

4、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006）；

5、《滑坡崩塌泥石流灾害详细调查规范（1:50000）》（DZ/T 0261-2014）；

6、《中国地震动峰参数区划图》（GB18306-2015）；

7、《风电场工程等级划分及设计安全标准》（FJD002—2007 试行）。

## （三）相关文件、资料

1、核工业二〇三研究所《陕西省旬邑县地质灾害调查与区划报告》（2004年2月）；

2、中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司《陕西华电旬邑风电场二期 50MW 工程可行性研究报告》（2019年6月）；

3、“关于陕西华电咸阳旬邑风电二期 50MW 建设项目压覆重要矿产资源的复函”陕国土资储函[2018]86号；

4、“关于陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目核准的批复”陕发改新能源[2017]1861号；

5、“关于陕西华电旬邑风电场二期 50MW 风电工程建设项目用地预审的复函”陕国土资预审[2017]89号；

6、《陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程地质灾害危险性评估报告》（西北有色勘测工程公司 2015年6月）。

## 三、评估要求和主要任务

在充分搜集地质、气象和水文资料基础上，通过调查和分析研究拟建项目及相邻影响范围内地质环境条件基本特征，查明调查区地质灾害的种类、分布情况及其特征，分析研

究地质灾害的形成机制和发生的原因，根据地质灾害发育程度和危害程度，对评估区内地质灾害危险性进行现状评估，对工程建设中、建设后可能引发或加剧地质灾害及工程建设本身可能遭受已存在地质灾害的危险性进行预测评估，进而对评估区域进行地质灾害危险性综合分区评估，提出防治地质灾害的措施与建议，并对建设场地适宜性进行评价。

主要任务为：

1、全面了解建设工程概况，搜集并分析前人资料，开展野外环境地质调查工作，查明调查区地质环境条件基本特征。

2、在野外环境地质调查的基础上，查明工程建设区已发生（或潜在）地质灾害的种类、分布、特征、形成条件、影响因素，分析论证各种地质灾害的发育程度和危害程度，并进行现状评估；对工程建设中、建设后可能引发或加剧地质灾害及工程建设本身可能遭受已存在地质灾害的危险性进行预测评估；进而对评估区域进行地质灾害危险性综合分区评估。

#### 四、评估质量综述

本建设项目地质灾害危险性评估工作，野外调查详实可靠，基本查明了评估区地质环境条件和地质灾害分布发育特征，为工程建设区进行地质灾害危险性评估，取得了较齐全可靠的第一手资料；对评估区内分布的各类地质灾害体的危险性和危害程度逐一进行了现状评估；对工程建设区可能引发或加剧的和本身可能遭受的各类地质灾害的危险性分别进行了预测评估；在现状评估和预测评估的基础上，对建设场地分区段进行了地质灾害危险性综合评估。提交的成果满足《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T 0286-2015）中的有关规定。

# 第一章 评估工作概述

## 一、工程和规划概况与征地范围

### (一) 交通位置

旬邑县地处渭北黄土高原沟壑区，在东经  $108^{\circ}08' \sim 108^{\circ}52'$ 、北纬  $34^{\circ}57' \sim 35^{\circ}33'$  之间。位于陕西省中部、咸阳市北部，东邻延安市黄陵县、铜川市印台区和耀州区，西接彬县，南毗淳化县，北依甘肃省正宁县。南北最长 66.2 千米，东西最宽 66.7 千米，总面积 1811 平方千米。

陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程位于陕西省咸阳市旬邑县东南约 13.0km 的土桥镇境内，地处土桥镇东北侧 8.0km 处。场地区域坐标介于东经  $108^{\circ}24'4'' \sim 108^{\circ}29'1''$ ，北纬  $35^{\circ}03'48'' \sim 35^{\circ}00'1''$  之间，占地面积约  $24\text{km}^2$ 。场址中部有荷宝高速 G3511 通过，西南距 211 国道约 10.0km，评估区范围内分布有大量乡村道路区域交通较为便利（照片 1-1、1-2）。



图 1-1 项目区交通位置图



照片 1-1 评估区道路（镜向 30°）



照片 1-2 评估区道路（镜向 30°）

## （二）工程概况

### 1、项目任务和规模

陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目任务是发电，既符合国家制定的能源战略方针，也是该地区开发的新能源项目。

本期风电场建设容量为 50MW, 选用 20 台单机容量为 2500kW 的风力发电机组及 3 台备用机组。运行期预计本风电场工程年上网电量为 97232.9 MW·h，年等效满负荷利用小时数 1942 小时，容量系数为 0.22，预计建设期 10 个月，运行期 20 年。

### 2、建设工程概况

风电项目与本次地质灾害评估有关的建设内容包括：23 台风力发电机组及箱式变压器、场区道路和集电线路，110kV 升压站为二期已建项目，在《陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程地质灾害危险性评估报告》中已对其进行评估，因此本次评估报告不再对其进行评估。陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程建设场地界线坐标见表 1-1，项目区总体布置情况（见附图 1、附图 2）。

表 1-1 陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程建设场地界线坐标（国家 2000 坐标）

| 标号 | X        | Y       |
|----|----------|---------|
| 1  | 36540288 | 3881708 |
| 2  | 36544130 | 3878490 |
| 3  | 36541712 | 3874996 |
| 4  | 36536623 | 3879382 |

注：据《陕西华电旬邑风电场二期 50MW 工程可行性研究报告》，以上坐标均采用国家 2000 坐标系。

### （1）风力发电机组及箱式变压器

根据《陕西华电旬邑风电场二期 50MW 工程可行性研究报告》，本项目装机容量为 50MW，共安装 23 台单机容量为 2500kW 的风力发电机组（其中 3 台为备用机组），

选用轮毂高度 95m，叶轮直径 147m 的 WTG4/2500 机型，风机点位置坐标见表 1-2。

表 1-2 本项目 23 台风机位坐标表（国家 2000）

| 风机序号 | X        | Y       | 风机序号 | X        | Y       |
|------|----------|---------|------|----------|---------|
| T1   | 36537711 | 3879910 | T13  | 36541378 | 3875950 |
| T2   | 36538826 | 3879884 | T14  | 36537106 | 3879199 |
| T3   | 36537382 | 3879662 | T15  | 36541628 | 3876753 |
| T4   | 36539688 | 3879918 | T16  | 36538753 | 3879113 |
| T5   | 36540392 | 3881062 | T17  | 36542079 | 3877895 |
| T6   | 36539104 | 3880131 | T18  | 36542177 | 3878635 |
| T7   | 36541486 | 3880111 | T19  | 36541547 | 3877831 |
| T8   | 36541279 | 3875549 | T20  | 36541753 | 3877185 |
| T9   | 36538267 | 3880313 | 备用机组 |          |         |
| T10  | 36540038 | 3880844 | T21  | 36542285 | 3877372 |
| T11  | 36541528 | 3876444 | T22  | 36542484 | 3878113 |
| T12  | 36540770 | 3875978 | T23  | 36542658 | 3878791 |

注：据《陕西华电旬邑风电场二期 50MW 工程可行性研究报告》

① 风力发电机组

根据《陕西华电旬邑风电场二期 50MW 工程可行性研究报告》，本工程风电机组拟采用混凝土灌注桩基础：风机基础承台为圆形，底面直径约 18m，埋深约-3.2m（现自然地面以下），混凝土强度等级为 C40；承台下采用 C30 混凝土灌注桩，承台底部均匀布置 2 圈共 21 根外径  $\phi 800$  的灌注桩，桩端持力层为非湿陷性黄土或基岩，有效桩长 28m，第一圈 4 根桩距承台中心水平距离 3.5m，第二圈 17 根桩距基础中心水平距离 9.0m（图 1-2）。

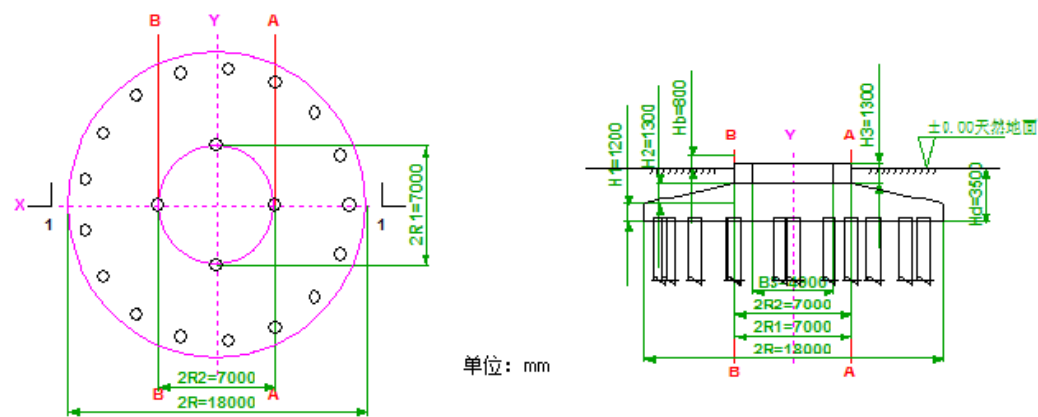


图 1-2 风电机组桩基示意图

② 箱式变压器

根据风电场电气设计，风电机组与箱式变电站组合方式为一机一变方案，箱式变电站容量为 2350kVA，根据地质条件和箱式变容量，确定箱式变电站基础为混凝土基础，基础体型为 3.1m×2.9m×1.8m（长×宽×高），其中埋深 1.50m，地上 0.3m，箱式变压器均直接搁置在 C30 钢筋混凝土基础上，箱式变电站基础预埋电缆穿线管与电力电缆沟相连。基础底部采用 2: 8 灰土换填 1.0 米厚处理。箱式变电站基础图见图 1-3。

### （2）110kV 升压站

本风电场采用一期共用一座 110kV 升压站，升压站位于二期拟建场地北侧，本次项目建设不新建升压站。

### （3）风电场道路

根据风电场风电机组的总体布局，场内交通道路在充分利用现有道路的情况下，经布置需拓宽简易道路约 8.24km，新建道路 4.86km，路面宽度均为 3.5m，采用碎石土路面。其余场内道路采用原有道路。场地道路分布见附图 1、附图 2。

### （4）集电线路

集电线路：根据风机和箱式变电站的布置、容量以及 35kV 架空线路的走向，将 20 台箱式变电站分为 2 回接线，每回连接 10 台箱式变，每回的容量为 25MW。每台箱式变的高压侧经 ZR-YJY23-26/35-3×70 电缆与 35kV 架空线路连接，风电机组所发电能先通过导线型号为 JL/G1A-185/30、JL/G1A-240/30 的 35kV 架空线路将电能输送至升压站边缘，再采用 1 根 YJV22-26/35kV-3X400mm<sup>2</sup> 交联聚乙烯绝缘电力电缆（低温型）分别引接至风电场 110kV 升压变电所 35kV 开关柜，实现与电网的连接。全线路采用单回路架空方式走线，本期工程 35kV 系统的电缆线路长约 1.336km，架空线路长约 14.9km。

线路杆塔基础设计：本工程采用杆塔结合的方式设计集电线路，铁塔采用国家电网 66kV 典型铁塔，共使用 6 种塔形，其中直线塔 2 种，转角塔和终端塔 4 种，其中直线塔共 16 基，转角塔共 40 基，水泥杆 16 基。水泥杆采用直线双杆和电缆上线杆两种。双杆采用混凝土等径杆。铁塔基础采用掏挖基础和板式斜柱基础，基础埋深约 2m，并对地基采用垫层法进行防湿陷处理，采用 2: 8 灰土垫层处理，并在塔基基面上修筑散水坡，在塔位周边根据地形设置排水沟（图 1-4、1-5）。

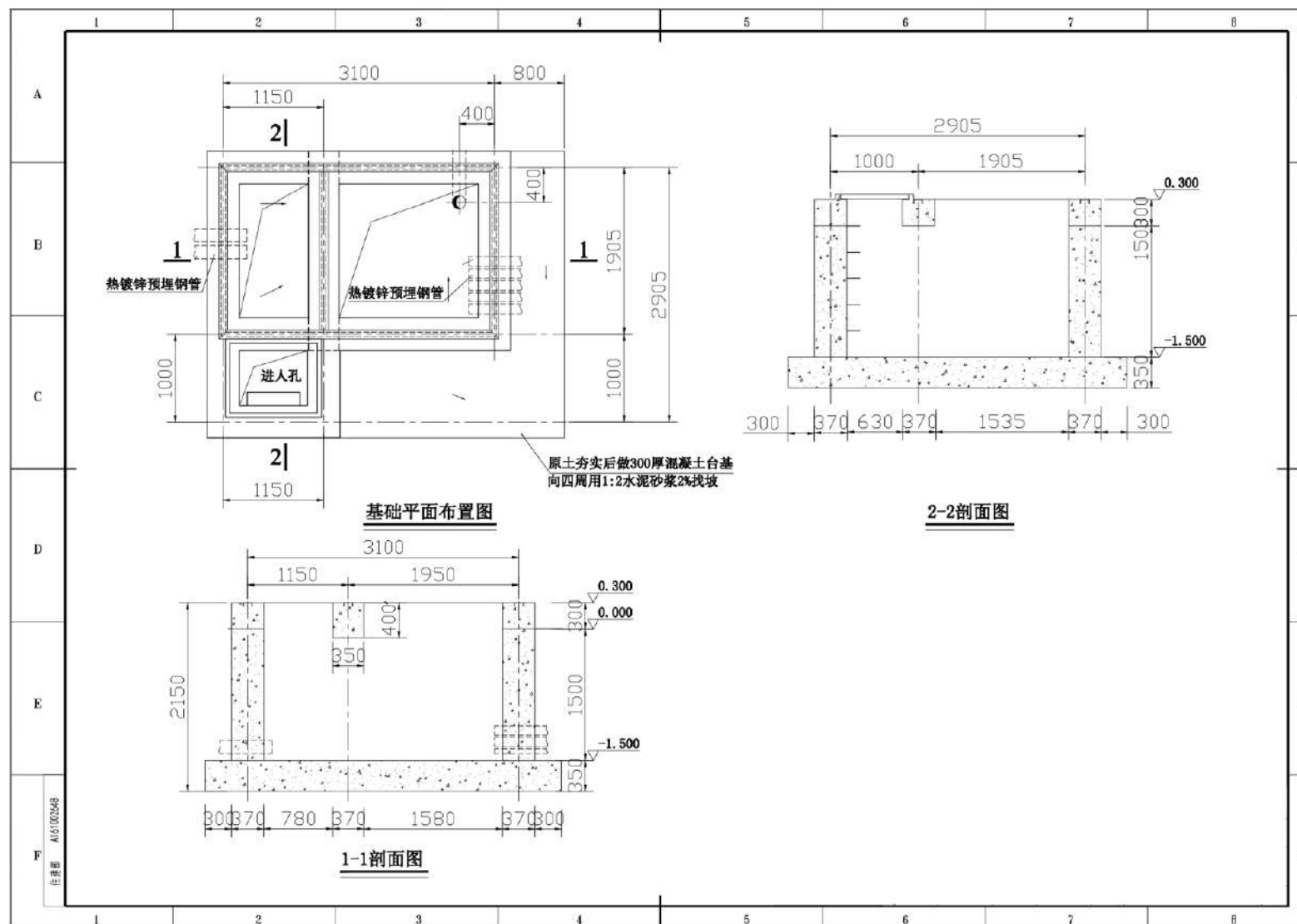


图 1-3 箱式变压器基础图

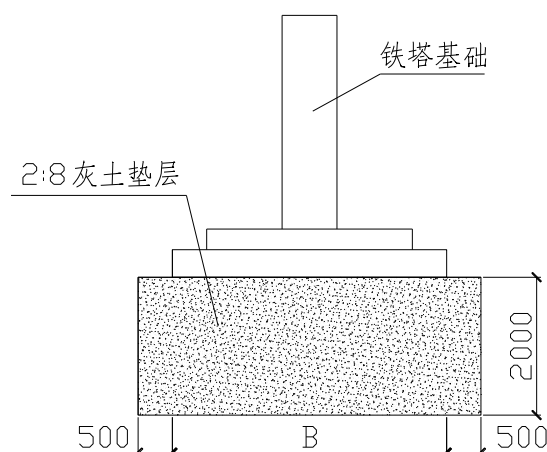


图 1-4 铁塔基础及灰土垫层处理示意图

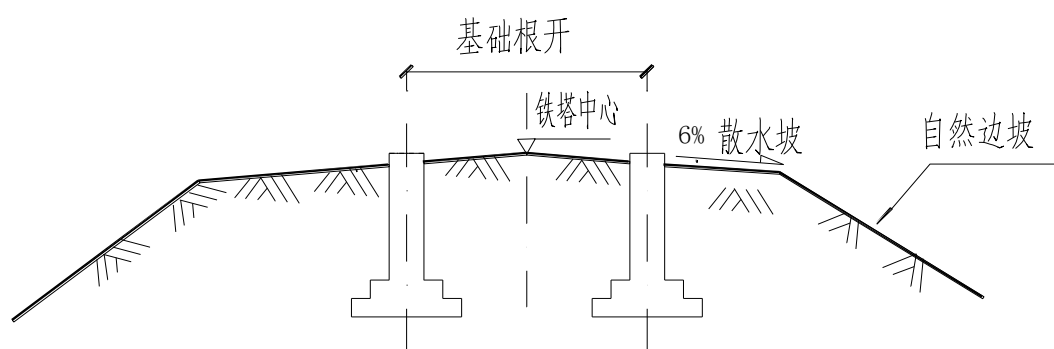


图 1-5 铁塔基础散水坡示意图

### (三) 建设项目工程占地、投资估算

#### 1、工程永久占地和临时占地

永久占地包括风力发电机组基础、箱变基础、永久检修道路、线路基础等所涉及的土地面积，总占地面积约 15.1 亩。

临时租地包括施工道路临时用地，风电机组安装平台、施工临时设施占用面积，总占地面积约 231.6 亩。

长期租地主要为检修道路占地，总面积约 117.9 亩。

#### 2、投资估算

据《陕西华电旬邑风电场二期 50MW 工程可行性研究报告》，本工程静态投资价格水平为 2019 年二季度，编制基准时间为 2019 年 7 月，工程静态投资 36958 万元，单位千瓦静态投资 7392 元/kW；建设期贷款利息 570 万元，工程总投资 37528 万元，单位千瓦总投资 7506 元/kW。

施工总工期为 10 个月。

## 二、以往工作程度

本建设项目评估区前人已作过一定的地质工作，先后涉及区域地质、工程地质、水文地质、矿产地质、环境地质等方面。此前还进行了县（区）级地质灾害调查与区划、地质灾害详查、可行性研究等多项地质工作，以上地质工作成果为本次评估收集利用，并为本项目地质灾害危险性评估提供了重要参考。

本次地质灾害评估工作参考的主要文献有：

（1）《陕西省地质图说明书》（比例尺 1: 50 万），陕西省地矿局区域地质调查队，1980 年；

（2）《陕西省区域地质志》，陕西省地矿局，1989 年；

（3）《陕西省水文地质图及说明书》（1: 50 万），陕西省地勘局第二水文地质工程地质队，1997 年；

（4）《陕西省区域环境地质调查报告》（1: 50 万），陕西省地勘局第二水文地质工程地质队，2000 年；

（5）《陕西省地质灾害图册》（1: 25 万），陕西省国土资源厅，2003 年；

（6）核工业二〇三研究所《《陕西省旬邑县地质灾害调查与区划报告》》（2004 年 2 月）；

（7）《陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程地质灾害危险性评估报告》（西北有色勘测工程公司 2015 年 6 月）。

以上研究成果工作范围都涉及到本次评估区，对了解拟建区内的地质、构造、水文地质条件、工程地质条件以及区内地质灾害的分布有了较为系统的认识和重要的参考价值，为本次评估工作的顺利开展打下了良好的基础。

## 三、工作方法及完成工作量

### （一）工作方法

本次评估遵照自然资源部《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T 0286-2015）和我省主管部门有关具体要求进行，根据评估区地质环境条件，结合建设项目的特性，以确保工程安全为中心，采取的工作方法是：

（1）开展工作前，组织项目组技术人员认真学习自然资源部《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T 0286-2015），统一认识，熟悉工作程序，明确各项工作的重点和相关技术

要求，确保评估工作的顺利开展和评估质量；

(2) 在充分搜集分析已有资料的基础上，通过现场踏勘，初步确定地质灾害调查区范围、评估区范围和评估级别；

(3) 在调查区内全面系统地开展地质环境、地质灾害调查，调查中突出对地质灾害群发、易发地段的详细调查，查明已发生（或潜在）的地质灾害的基本特征、形成条件、影响（诱发）因素、稳定性（发育程度）、危害程度；

(4) 野外调查采用 1:10000 地形图做手图，定点采用手持 GPS，采用定点观测和路线穿插追踪调查法，对各灾点进行定点观测记录，对典型的地貌、土体、斜坡结构等景观进行数码拍照。调查工作主要包括：

- ①地形地貌：地貌形态、分布及地形特征（高程、高差、坡度）；
- ②岩土体工程地质特征：岩土体类型、结构构造、工程地质性质等；
- ③地下水类型及补径排条件：地下水类型、补径排条件、水质水量等；
- ④地表植被发育状况：地表植被种类、覆盖率、退化情况；
- ⑤人类工程经济活动：包括人类工程活动方式、强度、范围及对地质环境的影响等；
- ⑥地质灾害调查：包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降及地裂缝调查，查明地质灾害的种类、规模、稳定性、危害程度等；

(5) 对野外调查资料进行综合整理，系统分析研究，最终作出建设场地适宜性评估；报告编制阶段的数据整理、汇总、统计，以及图件编制和成果复制等工作采用计算机技术，以提高成果的精度，确保成果的质量；

(6) 对重要地质灾害隐患点和可能产生地质灾害的危险地段提出防治措施和建议。  
本次地质灾害评估工作程序如图 1-6。

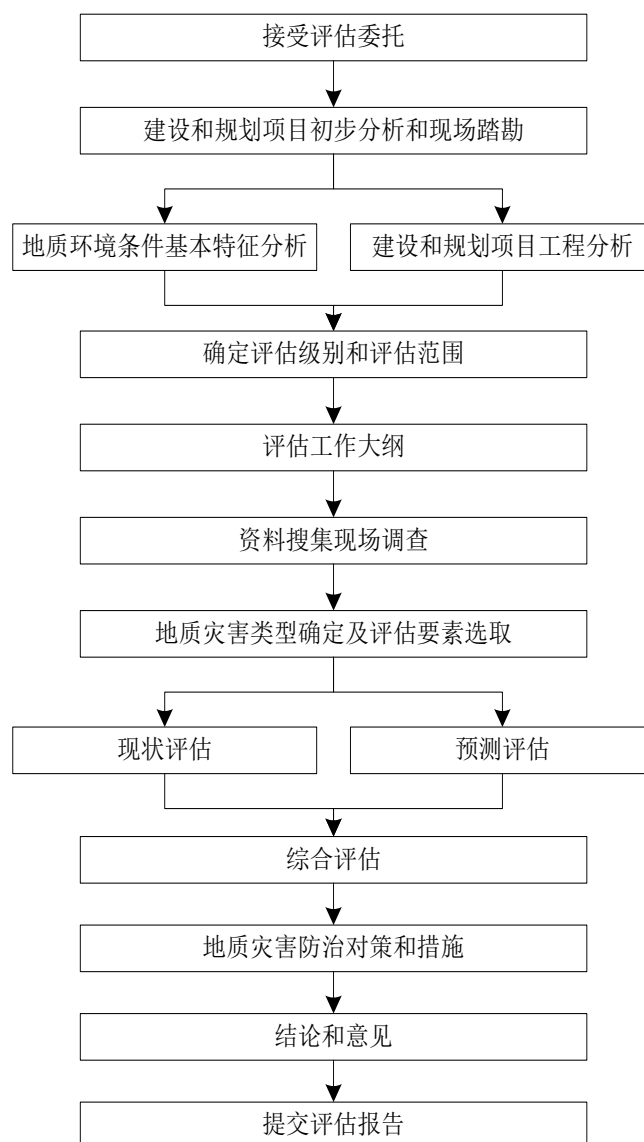


图 1-6 评估工作程序图

## (二) 完成工作量

承接该项建设工程的地质灾害危险性评估任务后，我公司立即组织技术人员有序地开展了本项工作，在广泛搜集、分析研究已有资料的基础上，编制了评估工作大纲，并于 2019 年 8 月 23 日~8 月 29 日进行野外综合调查，资料收集（包括区域地质、气象、水文、地质灾害等相关资料）；2019 年 8 月 30 日~9 月 22 日进行资料整理和报告编写。完成的工作量见表 1-3。

表 1-3 完成工作量一览表

| 名称   | 项目          | 单位              | 工作量  |
|------|-------------|-----------------|------|
| 收集资料 | 地质灾害调查、详查报告 | 份               | 9    |
| 野外调查 | 评估面积        | km <sup>2</sup> | 4.80 |

|  |         |                 |        |
|--|---------|-----------------|--------|
|  | 调查面积    | km <sup>2</sup> | 22.14  |
|  | 地质灾害调查点 | 点               | 5      |
|  | 地质环境调查点 | 点               | 67     |
|  | 调查线路    | km              | 34.8   |
|  | 拍摄照片    | 张/使用张           | 148/27 |

## 四、评估级别和评估范围的确定

### （一）地质灾害评估级别的确定

按照自然资源部“关于加强地质灾害危险性评估工作的通知”（国土资发[2004]69号）、《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286—2015）之规定，地质灾害危险性评估分级是根据地质环境条件复杂程度和建设项目重要性确定的。

#### 1、地质环境条件复杂程度分类

（1）区域地质背景：评估区所在的旬邑县地处陕甘宁台坳的陕北台凹，构造作用相对较弱，未发现断层构造。评估区峰值加速度为 0.05g，反应谱特征周期为 0.45s。评估区区域地质背景条件**简单**。

（2）地形地貌：评估区地形地貌属于黄土塬，地貌类型单一，黄土塬宽约 1.3~5.8km，海拔高度在 1300m~1545m，高差 245m，地面坡度约 5~10°，评估区两侧黄土冲沟发育，切割和溯源侵蚀强烈，整体坡度约 30°~50°，局部较陡，近直立。评估区地形地貌复杂程度属**复杂**。

（3）地层岩性和岩土工程地质性质：评估区地层以第四系风积黄土及三叠系砂岩、泥岩为主，岩相变化较大，结构较复杂。上覆土体厚度大于 60m，具垂直节理，针状孔隙及大孔隙发育，结构松散，湿陷性强，工程性质差。地层岩性和岩土工程地质性质复杂程度属**复杂**。

（4）地质构造：评估区所在的旬邑县地处陕甘宁台坳的陕北台凹，构造作用相对较弱，且多分布于西南部地区。断裂构造有 7 条，均为隐伏断裂。地质构造复杂程度属**简单**。

（5）水文地质条件：评估区类型主要为赋存于黄土孔隙-裂隙水及松散岩类孔隙-裂隙水及基岩裂隙水，主要接受降水的入渗补给，以泉或渗流的方式向沟谷溢出排泄，水位埋深较大，水位年变化小于 5 米，水文地质条件良好。水文地质条件复杂程度属**中等**。

（6）地质灾害及不良地质现象：评估区内现状条件下发现 5 处崩塌隐患。地质灾害

及不良地质现象复杂程度属中等。

(7) 人类活动：评估区范围内村庄、道路分布较多，上部黄土塬顶部平坦区域农田分布较广，整体人类活动程度较强烈，对地质环境的影响破坏较严重。人类活动对地质环境的影响复杂程度属中等。

综上所述，按照《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286—2015）表 B.1 综合判定，评估区地质环境条件复杂程度属于复杂。

2、评估级别的确定

陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目建设容量为 50MW，工程静态投资 36958 万元，单位千瓦静态投资 7392 元/kW。根据 FJD002-2007《风电场工程等级划分及设计安全标准》（试行），本工程等级为中型Ⅲ工程（见表 1-4）；按《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286—2015）表 B.2，陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目属较重要建设项目（见表 1-5）。

综上所述，陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目建设工程属地质环境条件复杂的较重要建设项目，地质灾害的评估级别确定为一级（见表 1-6）。

表 1-4 拟建项目重要性划分表

| 工程等别 | 工程规模  | 装机容量（MW）     | 变电站电压等级（kV） |
|------|-------|--------------|-------------|
| I    | 大（1）型 | ≥300         | 500，330     |
| II   | 大（2）型 | <300<br>≥100 | 220         |
| III  | 中型    | <100<br>≥50  | ≤110<br>>35 |
| IV   | 小型    | <50          | 35          |

表 1-5 拟建项目重要性划分表

| 项目类型       | 项目类别                                                                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重要建设项目     | 城市和村镇规划区、放射性设施、军事和防空设施、核电、二级（含）以上公路、铁路、机场、大型水利工程、电力工程、港口码头、矿山、集中供水水源地、工业建筑（跨度>30m）、民用建筑（高度>50m）、垃圾处理场、水处理厂、油（气）管道和储油（气）库、学校、医院、剧院、体育场馆等。 |
| 较重要建设项目（√） | 新建村庄、三级（含）以下公路、中型水利工程、电力工程（√）、港口码头、矿山、集中供水水源地、工业建筑（跨度 24m~30m）、民用建筑（高度 24m~50m）、垃圾处理场、水处理厂等。                                             |
| 一般建设项目     | 小型水利工程、电力工程、港口码头、矿山、集中供水水源地、工业建筑（跨度≤24m）、民用建筑（高度≤24m）、垃圾处理场、水处理厂等。                                                                       |

表 1-6 地质灾害危险性评估分级表

| 建设项目重要性 | 地质环境条件复杂程度 |
|---------|------------|
|---------|------------|

|         |        |    |    |
|---------|--------|----|----|
|         | 复杂 (√) | 中等 | 简单 |
| 重要      | 一级     | 一级 | 二级 |
| 较重要 (√) | 一级 (√) | 二级 | 三级 |
| 一般      | 二级     | 三级 | 三级 |

## (二) 评估范围的确定

本次评估项目属于风力发电项目。项目建设特点：项目建设区位于陕西省咸阳市旬邑县土桥镇，风电场距旬邑县约 13km。评估区地形地貌属于黄土塬，海拔高度在 1300m~1545m，高差 245m。评估区边缘为黄土塬边斜坡，切割和溯源侵蚀强烈。风电项目与本次地质灾害评估有关的建设内容包括：23 台风力发电机组及风机箱变、集电线路和场区道路，拟建工程均位于黄土塬顶部平坦区域，本工程风电机组设计采用混凝土灌注桩基础，箱式变压器采用混凝土基础，风电机组及风机箱变建设工程均不切坡，仅对场地作整平处理；风电场区道路为风电机组之间连接道路，主要沿黄土塬顶部平坦区域展布，局部临近冲沟边缘，不存在切坡；集电线路主要根据风电机组位置进行分布，大部分位于黄土塬顶部平坦区域，局部距离黄土塬边斜坡较近，不存在切坡。

按照《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286—2015），根据拟建工程场地地形地貌、地质环境条件、拟建工程自身特点、所实测地形图面积范围及第一斜坡带等因素，划定拟建工程场地评估区范围、调查区范围。本次评估区范围是以拟建工程区为中心向两侧扩展，风电机组及箱式变压器向场地内侧扩展 100m，场区道路及集电线路向场地内侧扩展 50m，靠近沟道一侧向外扩展 200~300m，评估区面积为 4.80km<sup>2</sup>（480.44hm<sup>2</sup>）。

在评估范围基础上，根据评估区内及其周边地貌类型及其地质环境条件，以全面调查为原则，进行调查区范围划定：以评估区范围为基础向外扩展 200~350m，靠近沟道一侧扩展至沟道底部，调查区面积为 22.14km<sup>2</sup>（2213.75hm<sup>2</sup>）。

评估区及调查区范围详见附图 1、2，评估区范围拐点坐标见表 1-7。

表 1-7 评估区拐点坐标表

| 序号 | X           | Y          | 序号 | X           | Y          |
|----|-------------|------------|----|-------------|------------|
| 1  | 36537084.85 | 3879116.32 | 84 | 36540779.77 | 3875880.43 |
| 2  | 36537124.11 | 3879334.07 | 85 | 36540774.50 | 3875980.33 |
| 3  | 36537245.48 | 3879313.06 | 86 | 36540781.00 | 3876096.82 |
| 4  | 36537400.91 | 3879577.73 | 87 | 36540914.15 | 3876275.43 |
| 5  | 36537291.70 | 3879875.10 | 88 | 36540993.32 | 3876217.20 |
| 6  | 36537515.15 | 3879982.24 | 89 | 36540929.41 | 3876123.38 |
| 7  | 36537615.08 | 3880188.27 | 90 | 36540979.13 | 3876007.33 |
| 8  | 36538049.09 | 3880224.79 | 91 | 36541108.36 | 3876211.62 |
| 9  | 36538377.05 | 3880581.86 | 92 | 36541376.57 | 3876104.91 |
| 10 | 36538842.77 | 3880173.37 | 93 | 36541510.46 | 3876415.86 |

|    |             |            |     |             |            |
|----|-------------|------------|-----|-------------|------------|
| 11 | 36539172.48 | 3880432.48 | 94  | 36541467.11 | 3876416.28 |
| 12 | 36539590.87 | 3880178.09 | 95  | 36541460.59 | 3876593.18 |
| 13 | 36540006.64 | 3880250.38 | 96  | 36541637.87 | 3876587.68 |
| 14 | 36540057.96 | 3880034.14 | 97  | 36541665.56 | 3876671.20 |
| 15 | 36540699.53 | 3880246.00 | 98  | 36541604.05 | 3876679.71 |
| 16 | 36540756.91 | 3880332.80 | 99  | 36541604.78 | 3876768.45 |
| 17 | 36539865.69 | 3880817.92 | 100 | 36541402.17 | 3876845.31 |
| 18 | 36540027.35 | 3881120.98 | 101 | 36541443.70 | 3876986.28 |
| 19 | 36540643.75 | 3881373.07 | 102 | 36541604.86 | 3876931.10 |
| 20 | 36540830.07 | 3881140.51 | 103 | 36541686.43 | 3877095.09 |
| 21 | 36540511.17 | 3880632.38 | 104 | 36541706.86 | 3877268.32 |
| 22 | 36540935.44 | 3880374.83 | 105 | 36541819.61 | 3877298.85 |
| 23 | 36540848.70 | 3880236.96 | 106 | 36542108.61 | 3877810.29 |
| 24 | 36541450.35 | 3880154.78 | 107 | 36541796.80 | 3877871.84 |
| 25 | 36541517.94 | 3880436.84 | 108 | 36541722.08 | 3877686.94 |
| 26 | 36541836.59 | 3880362.27 | 109 | 36541484.57 | 3877762.57 |
| 27 | 36541890.29 | 3880105.86 | 110 | 36541546.01 | 3877985.87 |
| 28 | 36541804.09 | 3879991.85 | 111 | 36541650.97 | 3877947.65 |
| 29 | 36542337.79 | 3879517.10 | 112 | 36541693.99 | 3878049.34 |
| 30 | 36542840.81 | 3879778.58 | 113 | 36541617.27 | 3878088.23 |
| 31 | 36542809.26 | 3879860.32 | 114 | 36541682.31 | 3878221.01 |
| 32 | 36543065.20 | 3879931.75 | 115 | 36542023.09 | 3878033.18 |
| 33 | 36543147.18 | 3879683.39 | 116 | 36542183.39 | 3878043.45 |
| 34 | 36542931.92 | 3879613.11 | 117 | 36542242.66 | 3878564.08 |
| 35 | 36542896.49 | 3879679.54 | 118 | 36542006.13 | 3878662.76 |
| 36 | 36542542.69 | 3879465.48 | 119 | 36542059.46 | 3878841.30 |
| 37 | 36542757.73 | 3879011.92 | 120 | 36542356.17 | 3878748.27 |
| 38 | 36543132.82 | 3878667.31 | 121 | 36542639.59 | 3879014.85 |
| 39 | 36542923.41 | 3878450.95 | 122 | 36542452.54 | 3879452.74 |
| 40 | 36542542.24 | 3878790.99 | 123 | 36542303.05 | 3879378.01 |
| 41 | 36542379.44 | 3878616.68 | 124 | 36541702.36 | 3879916.02 |
| 42 | 36542283.80 | 3878011.13 | 125 | 36541676.66 | 3879831.61 |
| 43 | 36542477.83 | 3878145.21 | 126 | 36541571.89 | 3879854.04 |
| 44 | 36542455.07 | 3878188.68 | 127 | 36541598.83 | 3879984.09 |
| 45 | 36542627.42 | 3878290.83 | 128 | 36541434.25 | 3880029.72 |
| 46 | 36542857.60 | 3878006.07 | 129 | 36540735.52 | 3880123.84 |
| 47 | 36542596.47 | 3877746.48 | 130 | 36540085.40 | 3879901.95 |
| 48 | 36542386.43 | 3877949.90 | 131 | 36540457.66 | 3879644.32 |
| 49 | 36542324.28 | 3877911.70 | 132 | 36540397.40 | 3879541.02 |
| 50 | 36542132.06 | 3877548.75 | 133 | 36540002.09 | 3879833.25 |
| 51 | 36542253.24 | 3877546.64 | 134 | 36539923.70 | 3879675.68 |

|    |             |            |                                        |             |            |
|----|-------------|------------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 52 | 36542339.69 | 3877478.56 | 135                                    | 36539787.88 | 3879792.64 |
| 53 | 36542415.28 | 3877515.25 | 136                                    | 36539602.39 | 3879727.08 |
| 54 | 36542596.44 | 3877231.01 | 137                                    | 36539268.64 | 3880000.17 |
| 55 | 36542413.36 | 3877093.62 | 138                                    | 36539186.83 | 3879944.48 |
| 56 | 36542128.81 | 3877430.85 | 139                                    | 36539239.77 | 3879865.21 |
| 57 | 36542078.21 | 3877453.32 | 140                                    | 36539154.52 | 3879769.23 |
| 58 | 36541963.02 | 3877242.88 | 141                                    | 36539451.93 | 3879532.67 |
| 59 | 36541948.45 | 3877136.83 | 142                                    | 36539201.64 | 3879112.89 |
| 60 | 36542200.74 | 3876824.23 | 143                                    | 36538947.53 | 3879238.20 |
| 61 | 36542077.43 | 3876551.12 | 144                                    | 36539000.00 | 3879025.00 |
| 62 | 36541807.22 | 3876661.13 | 145                                    | 36538754.22 | 3878944.05 |
| 63 | 36541766.79 | 3876554.92 | 146                                    | 36538661.35 | 3879197.93 |
| 64 | 36542007.15 | 3876440.76 | 147                                    | 36538815.93 | 3879253.60 |
| 65 | 36541905.26 | 3876164.44 | 148                                    | 36538854.42 | 3879428.43 |
| 66 | 36541648.09 | 3876283.18 | 149                                    | 36539154.10 | 3879262.31 |
| 67 | 36541578.62 | 3876111.34 | 150                                    | 36539299.82 | 3879515.84 |
| 68 | 36541594.50 | 3876106.07 | 151                                    | 36538763.32 | 3879899.34 |
| 69 | 36541590.51 | 3875875.29 | 152                                    | 36538791.75 | 3879938.53 |
| 70 | 36541378.82 | 3875871.18 | 153                                    | 36538392.02 | 3880179.41 |
| 71 | 36541406.42 | 3875678.29 | 154                                    | 36538334.99 | 3879997.71 |
| 72 | 36541455.28 | 3875681.48 | 155                                    | 36538187.34 | 3880047.59 |
| 73 | 36541570.56 | 3875391.34 | 156                                    | 36538013.86 | 3879862.58 |
| 74 | 36541407.51 | 3875322.68 | 157                                    | 36538071.70 | 3879807.50 |
| 75 | 36541294.99 | 3875491.35 | 158                                    | 36538278.04 | 3879843.61 |
| 76 | 36540879.12 | 3875648.57 | 159                                    | 36538298.39 | 3879735.16 |
| 77 | 36540920.80 | 3875759.27 | 160                                    | 36538060.20 | 3879685.28 |
| 78 | 36541199.97 | 3875647.78 | 161                                    | 36537559.11 | 3879625.36 |
| 79 | 36541213.09 | 3875673.46 | 162                                    | 36537317.63 | 3879204.50 |
| 80 | 36541316.50 | 3875666.15 | 163                                    | 36537663.68 | 3878936.46 |
| 81 | 36541280.26 | 3875939.98 | 164                                    | 36537596.78 | 3878854.29 |
| 82 | 36540988.76 | 3875931.63 | 165                                    | 36537320.61 | 3879054.42 |
| 83 | 36540989.62 | 3875880.26 | 注：国家 2000 坐标，评估区面积 4.80km <sup>2</sup> |             |            |

## 五、评估的地质灾害类型

据《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T 0286-2015）4.1.2 条的规定，地质灾害危险性评估的灾种主要包括：滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝和地面沉降等。通过野外实地调查，结合搜集的资料综合分析，现状条件下评估区内存在 5 处崩塌隐患。

## 第二章 地质环境条件

### 一、区域地质背景

拟建风电项目位于陕甘宁台坳的陕北台凹，构造作用相对较弱，场址区地形地貌属于黄土塬区，场地整体较为平坦开阔，评估区海拔高度在 1300m~1545m，高差 245m，地层岩性主要为中、上更新统风积黄土。评估区周边地表水主要为东侧姜家河、七里川河及东北侧七里川水库及潭沟水库，其余沟道内未见明显地表水出露。评估区内地下水主要为黄土孔隙-裂隙水、松散岩类孔隙-裂隙水及基岩裂隙水。

### 二、气象与水文

#### （一）气象

旬邑县属温带大陆性季风气候区，温度适中，雨热同季。由于受地形影响，区内气温差异明显，一般都是塬区高于山区，且下塬区气候温和，上塬区气候温凉。年平均气温 9.1℃，山区为 7.1℃；一年当中，冬季的 1 月气温最低，黄土塬区-4.6℃，山区-6℃左右，夏季的 7 月气温最高，塬区 21.5℃，山区 20℃左右。区内极端最高气温 38℃，极端最低气温-28℃。年温差也较大，塬区一般为 25.8℃，山区小于 25℃，日温差介于 8.1~11.5℃之间。日最低气温在 0℃以下的低温天数每年约有 130 天左右，一般 12 月初开始冻结，最大冻土深度达 59 厘米，次年 3 月中旬开始解冻，构成黄土崩、滑、塌的易发期。

旬邑县年蒸发量大于降雨量，降雨量随季节变化。据旬邑气象站（1988~2018 年）气象资料（图 2-1、2-2），年平均降水量为 749.3mm，主要集中在 5~10 月，占全年降水量的 68%，日最大降水量为 122.5mm（2001 年 7 月 2 日），1h 最大降水量 56mm（50 年一遇）。年平均蒸发量 1452.8mm。年平均气温 9.5℃，最高 36.3℃，最低-24.3℃，霜冻期为当年 10 月下旬至次年 3 月中旬，最大冻结深度约 0.59m。

评估区位于旬邑县南侧，年平均降水量约 600~620mm。

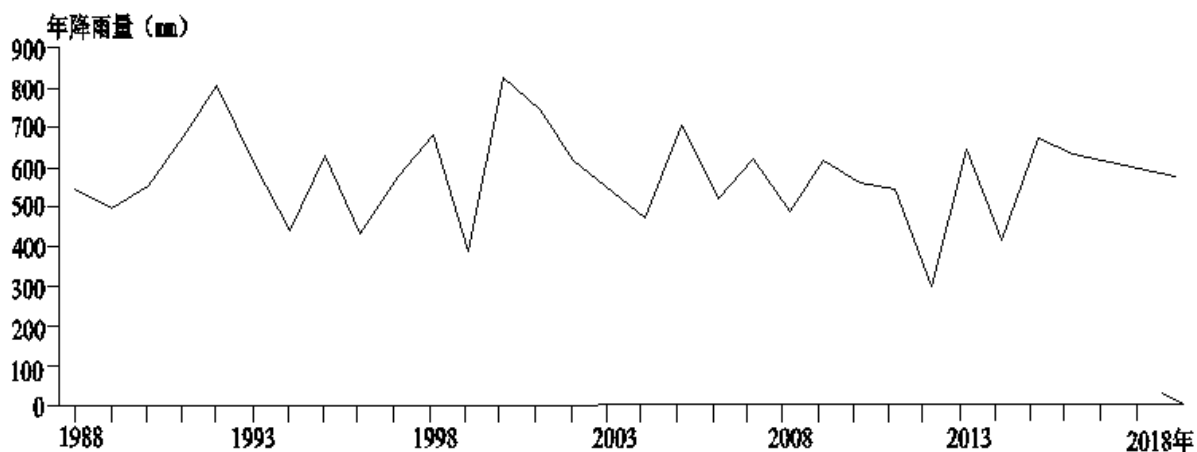


图 2-1 旬邑气象站（1988~2018 年）历年降水量直方图



图 2-2 旬邑气象站（1988~2018 年）月均降水量直方图

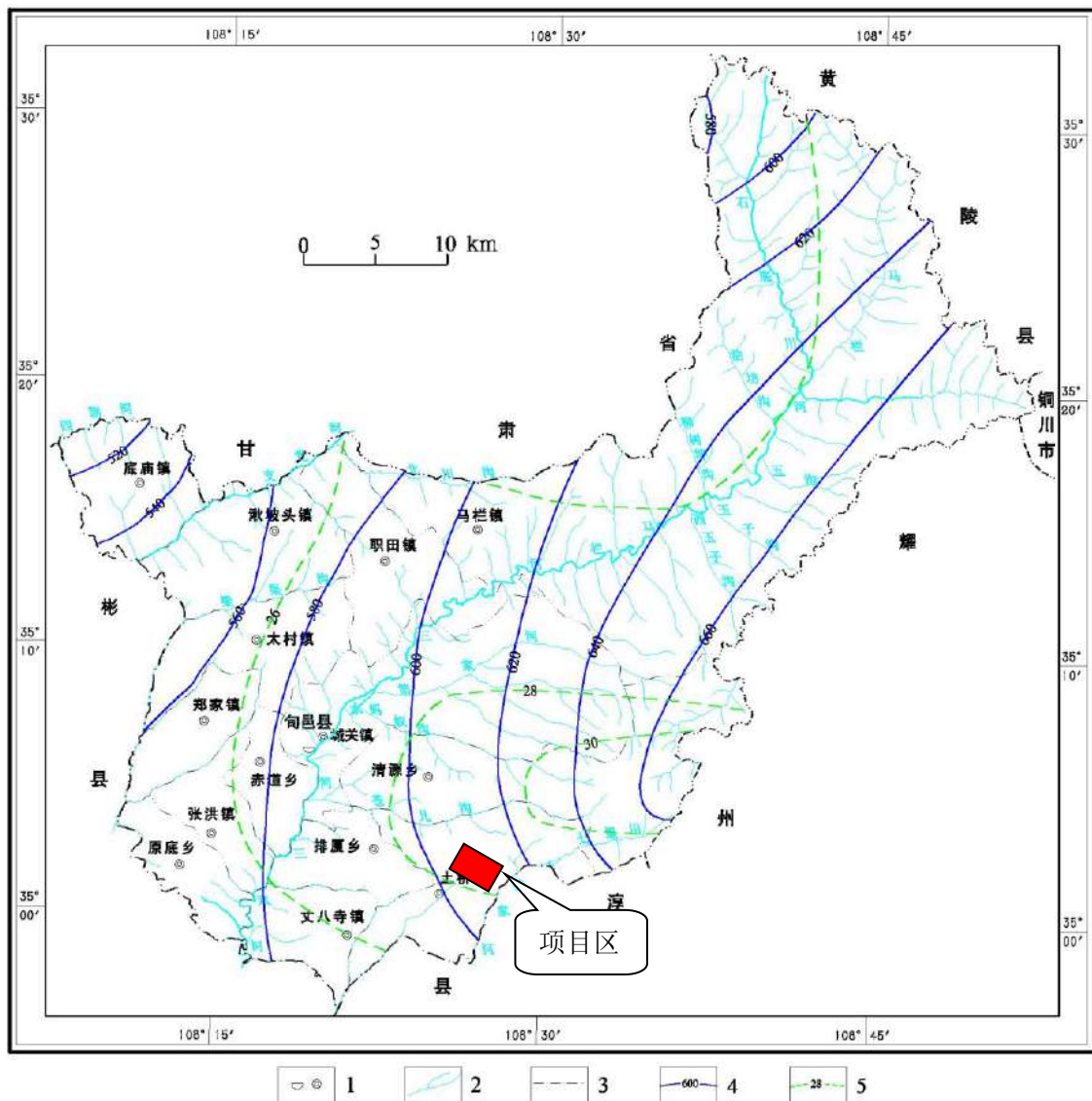
## （二）水文

旬邑县河流、沟道众多，其中长度大于 500 米以上的沟道有 379 条，长 5 公里以上的河道 56 条。河流均属渭河水系，（见图 2-3）。通过实地调查及区域水文资料的搜集，评估区周边地表水主要为姜家河及七里川河。

姜家河从评估区东侧通过，姜家河源于境内石门山东南暗门子附近，向西南流入水沟口、窑上、岭村后，转向南并成为本县和淳化县的界河，至土桥镇胡同同村进入淳化县境，最后注入泾河。境内流长 20.4 公里，流域面积 70.0 平方公里，年平均径流量 361 万立方米，平均含砂量 2.16 公斤/立方米。姜家河沿途有较大支流，如石沟、草沟、庙沟和潭沟等，均有常流水，河谷呈“U”型，河谷宽 500~800 米，河床平均比降 22‰。黄土冲沟均属季节性流水沟，水量较小，雨季有地表径流，旱季干枯断流，属于洛河支流。

七里川河从拟建场地南东北侧流过，七里川河县境内河流长 20.4km，流域面积 69.95km<sup>2</sup>，多年平均径流量 361 万 m<sup>3</sup>，历史最大流量 78.7m<sup>3</sup>/s。

同时评估区东北侧约 2.5 公里处有一处七里川水库及潭沟水库，评估区周边其余沟道内未见明显地表水出露。



1.县、乡镇政府驻地；2.水系；3.乡镇界线；4.多年平均年降水量等值线(mm)；5.暴雨分区线及一小时最大降水量(mm)

图 2-3 旬邑县多年降水量等值线图及水系图



照片 2-1 七里川水库（镜向 50°）

### 三、地形地貌

旬邑县地处陕北黄土高原丘陵沟壑区，境内沟壑纵横、梁峁起伏、梁大沟深。地势东北高、西南低，山塬各半，高差明显。石门山峰海拔 1885 米，是县境最高点，三水河出境处海拔 850 米，是境内最低处，两者高差达 1000 余米，主要河流三水河自东北向西南斜穿全境。东北部的马栏、石门山地是子午岭伸向西南的余脉，海拔 1300~1855 米，面积 976.8 平方公里，占全县总面积的 54%，山势平缓，大部分被薄层黄土覆盖，是三水河及其支流和姜家河的发源地。黄土高原主要占据本县的西南部，面积 834.2 平方公里，占全县总面积的 46%，四朗河、支党河、百子沟、三水河和苍儿沟等大小河流依次从北向南呈东北—西南向穿流而过，黄土高原受侵蚀切割，变得支离破碎，塬、梁、峁与沟壑相互交织，水土流失严重。

评估区貌单元为黄土塬，海拔高度 1300m~1545m，高差 245m，整体呈东北高、西南低的态势。拟建工程均位于黄土塬顶部平坦区域（照片 2-2），塬顶相对较为平坦宽阔，宽约 1.3~5.8km，地形坡度约 5~10°，目前大部分场地为村庄及农田，为后期拟建工程场地所在区域。评估区两侧为黄土塬边斜坡（照片 2-3），评估区两侧黄土冲沟沟道整体呈“U”字型，深约 80m，沟道底部整体较平坦，宽约 80m，两侧坡体岩性主要为第四系黄土，沟道底部两侧局部基岩出露，整体坡度约 30°~50°，局部较陡，近直立，评估区边缘沟壑犬牙交错，部分沟谷相向蚕食塬体，致使塬体周边多分布有小规模的滑坡、崩塌等不良地质作用。



照片 2-2 拟建风力发电项目工程场址区地貌（镜向 35°）



照片 2-3 评估区两侧沟道（镜向 90°）

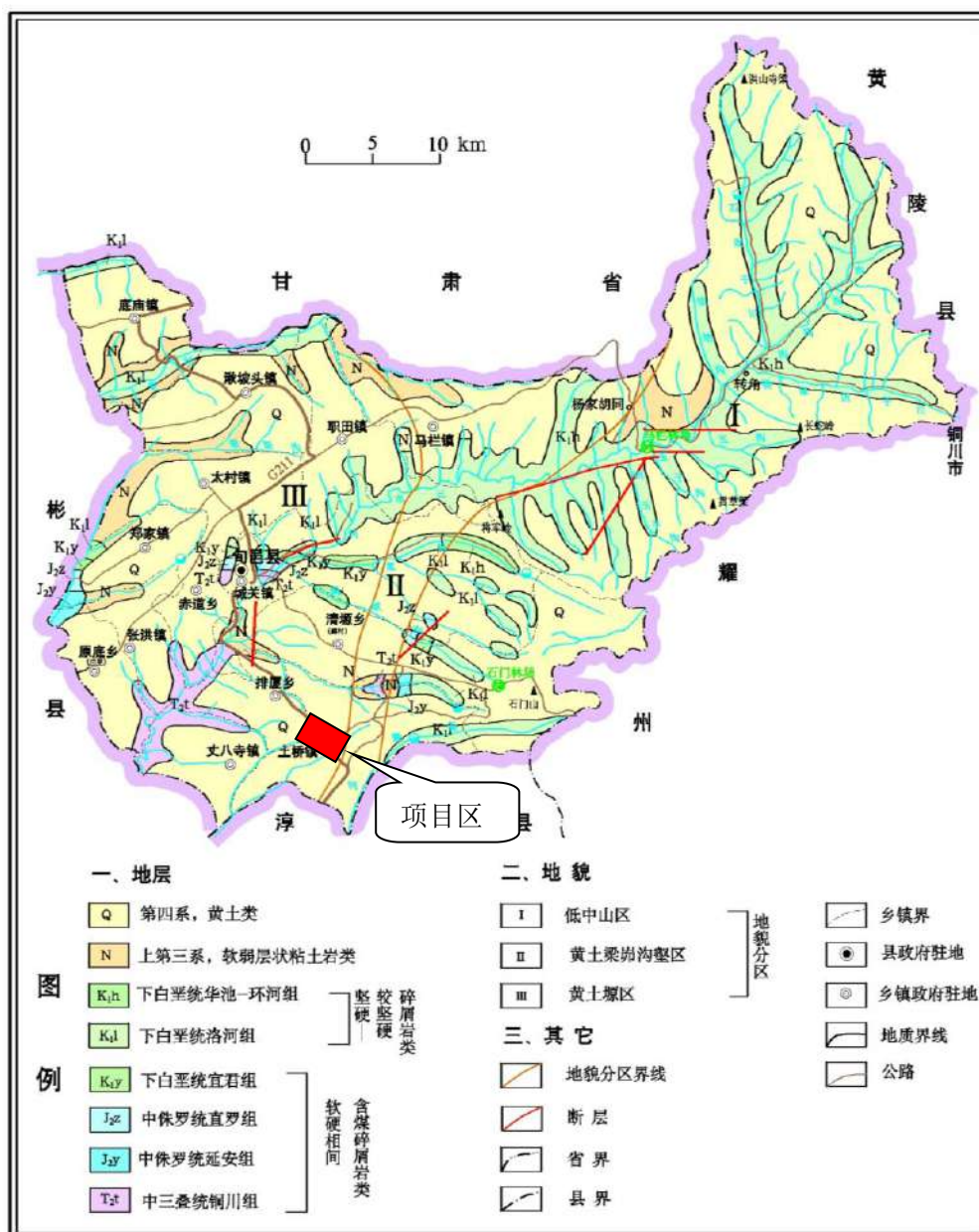


图 2-4 旬邑县地质地貌图

## 四、地层岩性

旬邑县位于陕甘宁盆地西南缘，区域构造上处于陕北台凹南缘，出露岩性主要为一套中新生界的陆相碎屑沉积岩系，地层由下至上依次为三叠系、侏罗系、白垩系、第三系和第四系。根据《可行性研究报告》，评估区地层上部为第四系风积黄土，厚度大于 60m；下部为三叠系海陆交互的砂岩、泥岩、页岩等沉积层。分述如下：

### 1、第四系风积黄土（ $Q_3^{col}$ ）

①层：黄土，岩性为粉质黏土，褐黄～黄褐色（局部黑褐色），稍湿，可塑～硬塑，具垂直节理，针状孔隙及大孔隙发育，可见虫孔及植物根孔，土质较均匀，含有白色钙

质条纹及暗色矿物，混较多钙质结核，结核局部富集成层，表层 0~0.3m 为耕土。该层在各机位处均有分布，厚度 5.6m~17.2m，平均厚度 11.0m，层底高程 1347.5m~1514.9m。

②层：黄土，岩性为粉质黏土，褐黄~黄褐色（局部深褐色），稍湿，可塑~硬塑，具垂直节理，针状孔隙及大孔隙较发育，土质较均匀，含有白色钙质条纹及暗色矿物，黏粒含量局部较高，混较多钙质结核，结核局部富集成层。该层在各机位处均有分布，厚度 5.5m~16.9m，平均厚度 10.9m，层底高程 1338.3m~1503.1m。

③层：黄土，岩性为粉质黏土，黄褐~深褐色（局部棕褐色），稍湿，硬塑，局部坚硬，具垂直节理，可见针状孔隙及大孔隙，土质尚均匀，含有白色钙质条纹及暗色矿物，黏粒含量较高，混较多钙质结核，结核局部富集成层。该层在各风机处均有分布，厚度 2.9m~9.9m，平均厚度 7.9m，层底高程 1331.9m~1495.0m。

## 2、第四系冲洪积物 ( $Q_3^{al+pl}$ )

主要分布于评估区东西两侧沟道底部，岩性为砂质粘土、砂及砂砾石层。

## 3、三叠系砂岩、泥岩 (T)

三叠系 (T)：浅绿色砂岩、泥岩，底部含砾岩；分布于仓儿沟、七里川河沟谷下部，一般厚度 10~30m，产状近水平。



照片 2-4 评估区地层岩性



照片 2-5 评估区地层岩性

| 群   | 组      | 段  | 代号                           | 柱状图 | 厚度<br>(m)  | 岩 性 描 述                                                                                                                         |
|-----|--------|----|------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 现代沉积   |    | Q <sub>4</sub>               |     | 0-14       | 冲积、洪积成因的砂质粘土、砂、砂砾石层及次生黄土堆积。                                                                                                     |
|     | 马兰组    |    | Q <sub>3m</sub>              |     | 13.5-15    | 风积成因的浅黄色、浅灰黄色黄土、底部夹有不稳定的棕褐色古土壤层、富含蜗牛化石。                                                                                         |
|     | 萨拉乌苏组  |    | Q <sub>3s</sub>              |     | 0-10       | 砂质粘土、炭质泥岩夹砂砾石层。                                                                                                                 |
|     | 高石组    |    | Q <sub>2l</sub>              |     | 72.9-128   | 风积成因的浅黄色黄土，夹7-16层棕红色古土壤层，产 <i>Myospalx fontanieri</i> , <i>Magalocers</i> cf. <i>Pangcstens</i> 。                               |
|     | 午城组    |    | Q <sub>2w</sub>              |     | 10-54.5    | 风积成因的浅棕黄色、桔黄色石质黄土、含钙质亚粘土夹有残缺状古土壤层。                                                                                              |
|     | 三门组    |    | Q <sub>2s</sub>              |     | 0-18       | 黄灰色砂、砂砾石层夹有亚砂土、亚粘土层。                                                                                                            |
|     | 保德组    |    | N <sub>2b</sub>              |     | 0-77.4     | 棕红色粘土岩、钙质结核粘土岩、粉砂岩夹钙质结核层、砂砾石层；产 <i>Hipparion</i> sp., <i>Dicoryphochoerus binxianensis</i> , <i>Chlenastchoeras stehlini</i> 等。 |
| 志丹群 | 华池—环河组 | 上段 | K <sub>0h</sub> <sup>2</sup> |     | 130.8      | 紫红色绿灰色泥岩、粉砂岩夹细粒长石砂岩。                                                                                                            |
|     |        | 下段 | K <sub>0h</sub> <sup>1</sup> |     | 79.1       | 紫红色石英粉砂岩互层泥岩，夹中薄层细粒长石砂岩。                                                                                                        |
|     | 洛河组    |    | K <sub>1l</sub>              |     | 615.3      | 紫红色斜层理砂岩夹砾岩。                                                                                                                    |
|     | 宜君组    |    | K <sub>1y</sub>              |     | 2.2-74     | 紫灰色巨厚层复成分砾岩夹含砾岩砂岩透镜体。                                                                                                           |
|     | 直罗组    |    | J <sub>2z</sub>              |     | 21.4-65.3  | 浅灰色厚层状含砾石英粗砂岩夹少量紫红色泥岩、泥质粉砂岩。                                                                                                    |
|     | 延安组    |    | J <sub>2y</sub>              |     | 24.6-216.3 | 灰黑色泥岩、泥质粉砂岩互砂岩、夹炭质泥岩、煤层(线)及铝土质泥岩、底部有厚层砂岩，富产 <i>Coniopteris</i> ~ <i>Phoenicopsis</i> 植物群化石。                                     |
|     | 铜川组    |    | T <sub>3t</sub>              |     | 1139.6     | 浅绿灰色细粒长石砂岩、钙质砂岩夹页岩、产 <i>Neocalamifescarcinoidus</i> , <i>Danaeopsis fecunda</i> 等。                                              |

图 2-5 旬邑县地层岩性柱状图

## 五、地质构造

### (一) 地质构造

评估区所在的旬邑县地处陕甘宁台坳的陕北台凹，构造作用相对较弱，且多分布于西南部地区。断裂构造有 7 条，且均为隐伏断裂，仅切穿中生代地层。断裂规模比较小，一般长 10~15 公里，最长可达 20 公里。主要断裂有：张家山—马栏林场断裂、旬邑—

庄子断裂、旬邑—留石村断裂和甘草坪—英山断裂等，走向多为北东—南西向，少数为北西—南东向。遥感解译出数个近东西向的南缓北陡的对称背斜，主要背斜有陈家河—曲家湾背斜和秦家河背斜，延伸 20 公里左右，上覆近水平沉积的黄土盖层。上述构造活动主要发生在中生代晚期，断裂和背斜均未对上覆第四系黄土层产生明显的影响(穿切或变形)。因此，现阶段构造活动作用较弱，对区内滑坡、崩塌等地质灾害的影响有限，滑坡、崩塌等地质灾害主要与区域上的隆升作用有关。评估区位于旬邑县南侧，评估区周边未见明显地质构造发育。

## **(二) 新构造运动与地震活动**

### **1、新构造运动**

根据相关的区域资料，陕甘宁盆地在印支运动后期基本处于平稳阶段，盆地形态大致定型，盆地内沉积了数千余米厚的中生代陆相碎屑岩。到晚白垩世，盆地结束沉积而呈现缓慢上升阶段，在第三纪早、中期，陕北台凹继续缓慢抬升剥蚀，并形成准平原。而到第四纪陕北地区整体隆升，形成了今日的黄土高原地貌，沉积了中、晚更新世离石和马兰二期黄土。

新构造运动整体表现为间歇性缓慢抬升，由整体面状风化剥蚀、河谷持续下切为主要特征，这种间歇性抬升伴随着河流的日渐下切，沿各大河流一般可形成三级或四级阶地，其在区域地貌结构上表现为塬、梁、峁和河、沟、壑相间分布和沟壑纵横、河谷深切、梁峁起伏、沟坡陡峻的地貌特征，从而构成了崩、滑、塌等地质灾害易发的地形地貌条件。

中、新生代本区地层变形不明显，整体稳定性较强，构造运动相对较弱，褶皱、断裂不发育，近期仍以整体缓慢上升为主，新构造运动不很活跃，地震活动也不强，属新构造运动相对稳定区

### **2、地震**

据《旬邑县志》记载，从公元前 1189 年(周文王八年)到 1986 年的 3175 年间，旬邑没有发生过一次地震，且有文字记载的，受邻区地震影响的也只有三次：1556 年 1 月 23 日，陕西华县发生 8 级地震，震中烈度XI级，使该县人畜死伤无数；1654 年 7 月 21 日，甘肃天水发生 8 级地震，震中烈度XI级，该县有少数人员伤亡；1920 年 12 月 16 日，宁夏回族自治区海原发生 8 级地震，震中烈度XII级，该县出现大量人员伤亡。说明邻区强震对旬邑县境有较大的影响。

根据《中国地震动参数区划图》GB 18306—2015，评估区峰值加速度为 0.05g，反应谱特征周期为 0.45s。

## 六、岩土体类型及工程地质性质

以岩土颗粒之间有无牢固连接为依据，将评估区内岩土体划分为岩体和土体两大类。按建造、结构和强度将区内岩体划分为软硬相间互层状砂岩、页岩等，土体主要按工程性质分为砂砾类土、粘性黄土和粉砂黄土三类。

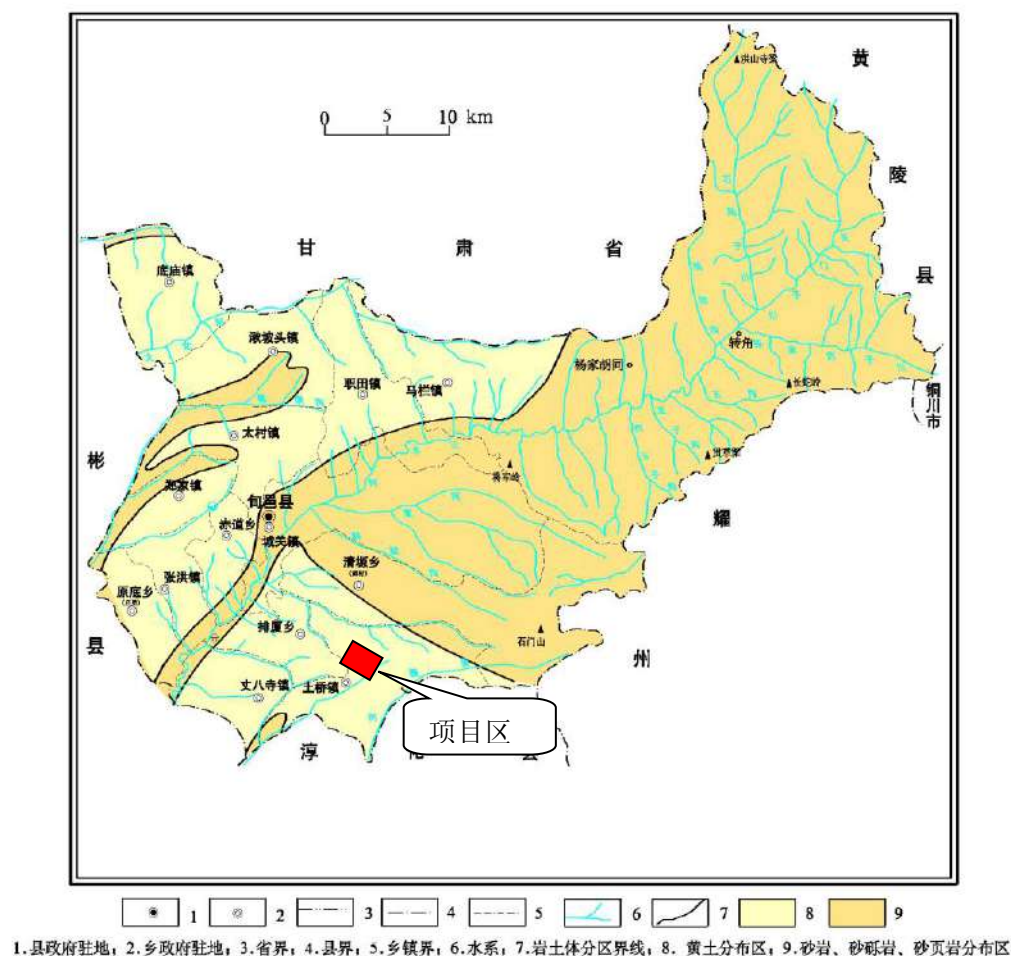


图 2-6 旬邑县岩土体分布图

### 1、岩体

评估区内岩体主要出露于沟谷吓你，主要为砂岩，夹薄层泥岩、页岩，工程性能较好。砂岩岩性较坚硬，承载力较高，工程性能较好。

### 2、土体

(1) 砂砾类土：系河流冲洪积而形成的砂、卵石和黄土状土及粘性土，一般分布范围较小，仅在评估区两侧河谷两岸断续分布，其工程地质条件较好，与地质灾害关系

不甚密切。

(2) 粘性黄土：一般分布于土体下部与岩体接触部位，主要为中下更新统午城组、离石组的浅棕黄色粘土，较密实，基本成块状，钙质结核发育，具有较好的隔水性。其工程地质条件相对稳定，不易造成地质灾害的发生，但其常构成上覆黄土层的滑动面，使其上部的疏松黄土产生滑动。

(3) 粉砂黄土：主要位于土体上部，在境内分布广泛，系第四系中更新统上部，上更新统和全新统松散状黄土，以粉粒组为主，粉粒含量一般 55~65%，级配均一，其在境内的广大地区，层次较多，结构复杂，富水性好，垂直节理和孔隙发育。该类黄土在浸水时易发生水—岩作用，造成湿陷变形及崩解等，构成易滑土体，特别在塬边和沟边易发生滑坡、崩塌、错落等地质灾害。

## 七、水文地质条件

根据相关资料并结合区域水文地质资料，评估区类型主要为赋存于黄土孔隙-裂隙水、松散岩类孔隙-裂隙水及基岩裂隙水。

### 1、黄土层孔隙裂隙水

广泛分布于旬邑县中、西部塬区，是评估区主要含水层。含水层为中更新统粉砂层、黄土、古土壤层及下更新统午城黄土顶部之砂黄土，相对隔水层为第三系红土及下更新统午城黄土层。含水层厚度一般 80~120 米，水位埋深 21.8~39.2 米，单位涌水量 0.1~0.5 吨/小时·米。从塬心到塬边，含水层厚度逐渐变薄，水位埋深逐渐加深，富水性由好变差。由于区内沟壑纵横，地形破碎，该类型地下水在空间分布上具有零散而不连续的特点。主要接受大气降水的补给，且多沿下伏第三系隔水层接触面以泉的形式向沟谷排泄，从而导致上覆黄土层潜蚀、溶蚀、沟谷底部溜泥、边坡失稳，滑坡、崩塌等地质灾害多发的特点。

### 2、松散岩类孔隙—裂隙水

主要分布在旬邑县三水河城关段河谷和土桥塬区，在评估区范围内主要分布于评估区两侧。土桥塬区上覆百余米黄土，下伏洪积砂砾石层，为主要含水层。由于塬块小，坡度大，塬周边含水层均被沟谷切割，地下水排泄通畅，富水性较差，单位涌水量 0.1 吨/小时·米左右。主要接受大气降水的补给，在丰水期可接受地表水的侧向渗漏补给，主要向河流方向径流和排泄。

### (3) 基岩裂隙水

评估区侏罗系和三叠系海陆交互相的粘土岩层、砂岩、泥岩、页岩、石灰岩沉积层发育裂隙潜水，主要分布在基岩全~强风化层中，水量较弱，富水性变化较大，裂隙水量与裂隙发育程度、性质及连通性等有关系，下部微风化岩体一般为相对隔水层。

根据调查了解，评估区地下水埋深一般大于 30m。

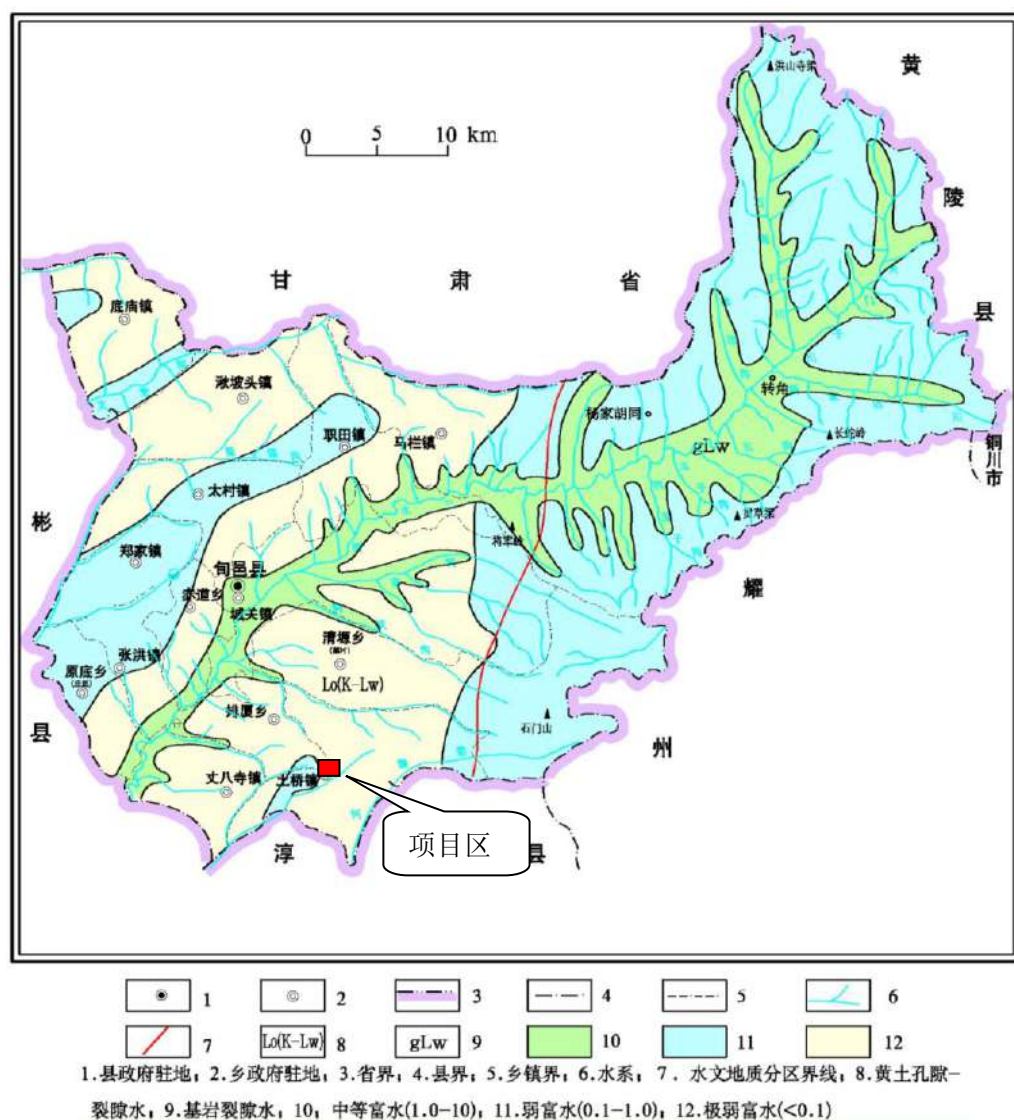


图 2-7 旬邑县水文地质略图

## 八、人类工程活动对地质环境的影响

评估区内主要为黄土塬，场地整体较为平整，评估区范围内村庄分布较多，东侧有北堡子村、镇头村、新庄子村，西侧有风泉村、南坡村、小宁村、底宜庄村等，整体居住较为集中，村庄周边分布有大规模农田，沿塬顶平坦区域分布，主要种植有玉米等农作物。评估区中部由菏宝高速 G3511 贯通，沿国道两侧分布有大量村道等小路，整体交通便利。

评估区内居民生产生活及道路通行对自然环境进行了大量改造，另外，评估区两侧沟道发育，溯源侵蚀强烈，黄土高陡切坡和公路切断滑坡等不规范人类工程活动比较突出。这些不规范的人类工程活动诱发滑坡、崩塌等地质灾害产生(见照片 2-6～照片 2-7)。

综上所述，调查区内人类工程活动强烈，对地质环境影响破坏程度严重。



照片 2-6 评估区内村庄及农田特征（镜向 19°）



照片 2-7 评估区道路（镜向 40°）

### 第三章 地质灾害危险性现状评估

根据《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T 0286-2015），地质灾害是指不良地质作用引起人类生命财产和生态环境的损失，主要包括自然因素或者人为活动引发的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等灾种。

#### 一、地质灾害类型特征

1、陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目位于陕西省咸阳市旬邑县东南侧土桥镇，评估区地形地貌属于黄土塬沟壑区，据《陕西省旬邑县地质灾害调查与区划报告》，评估区属于地质灾害低易发区，评估区范围内不存在在册灾点。

2、根据“关于陕西华电咸阳旬邑风电二期 50MW 建设项目压覆重要矿产资源的复函”陕国土资储函[2018]86 号以及现场实地走访调查，评估区及周边不压覆矿产资源，也非碳酸岩分布区，评估区内未发现地面塌陷、地裂缝及地面沉降等地质灾害。

3、评估区地形地貌属于黄土塬，场地中部大部分区域黄土塬整体地形较为平坦，评估区东西两侧发育两条较大黄土冲沟，呈“U”字型，汇水面积较小，沟道深约 80m，沟道底部宽约 80m，沟底整体地形较为平坦，坡降约 2%，评估区内大气降水少，根据对黄土冲沟现状调查，冲沟中未发生过泥石流，也无发生泥石流的痕迹，未见大量物源堆积（照片 3-1、3-2）。综合分析，评估区黄土冲沟发生泥石流的可能性小，现状可不考虑泥石流的危害。

4、评估区地形地貌属于黄土塬，拟建工程场地均位于黄土塬顶部，海拔高度 1300m~1545m，高差 245m，整体地形平坦，地形坡度 5~10°（照片 3-3），场地内局部沿农田边缘分布有田坎，高约 0.3m，长度 20~50m 不等（照片 3-4），整体场地较为平坦，地层岩性主要为第四系上更新统、中更新统风积黄土，场地周边农田分布较多，无崩塌、滑坡发育。

评估区东西两侧位于黄土塬边斜坡，坡体切割和溯源侵蚀强烈，局部坡体较陡，近直立（照片 3-5、照片 3-6），地层岩性主要为第四系上更新统、中更新统风积黄土，土质较均匀，具垂直节理，针状孔隙及大孔隙较发育，工程性质较差，局部坡体可见裂缝发育，极易发生崩塌隐患。根据现场调查，评估区范围内存在 5 处崩塌隐患（BT1~BT5）。

综上所述，评估区内未发现滑坡、地面塌陷、地裂缝、地面沉降及泥石流地质灾害，存在崩塌隐患地质灾害 5 处（BT1~BT5），为本次评估野外调查新发现灾点（见附图 1、2）。



照片 3-1 评估区东侧黄土冲沟（镜向 100°） 照片 3-2 评估区西侧黄土冲沟（镜向 350°）



照片 3-3 黄土塬顶部拟建场地现状（镜向 30°） 照片 3-4 评估区内部陡坎（镜向 10°）



照片 3-5 评估区边缘黄土冲沟坡体（镜向 50°） 照片 3-6 评估区边缘黄土冲沟坡体（镜向 140°）

## 二、地质灾害危险性现状

本次调查共发现崩塌隐患 5 处，分别位于评估区西侧 T3 风电机组与 T1 风电机组拟建场地之间的黄土冲沟处（BT1）、T2 风电机组拟建场地北侧冲沟处（BT2）、T4 风电机组拟建场地西侧冲沟处（BT3）、T21 风电机组拟建场地西侧冲沟处（BT4）、T22 风电机组拟建场地南侧冲沟处（BT5）。崩塌隐患具体分布位置、规模、特征、稳定性及危险性现状评估详见附图 1、表 3-1。

### 1、崩塌隐患 BT1

### （1）崩塌基本特征

该崩塌隐患 BT1 位于 T3 风电机组与 T1 风电机组拟建场地之间黄土冲沟处(见照片 3-7)；地理坐标：东经 108° 25'04.03"，北纬 35° 02'45.42"，崩向 300~250°。崩塌体高 8m、长 30m、厚约 2m，体积约 480m<sup>3</sup>，属于小型土质崩塌。崩塌坡体坡度约 80°，地层岩性为第四系黄土，具垂直节理，针状孔隙及大孔隙发育，坡体边缘受降雨影响，形态不规则，溯源侵蚀现象较发育，坡体上部土体可见裂缝发育，裂缝宽约 2cm。坡脚处为黄土冲沟沟道，整体植被发育较好，局部可见少量掉块现象，坡顶处为黄土塬顶部，上部分布有农田，在降雨及人类活动影响下，上部坡体极易沿裂缝发生崩塌，对坡顶处农田产生威胁。



照片 3-7 崩塌隐患 BT1（镜向 30°）

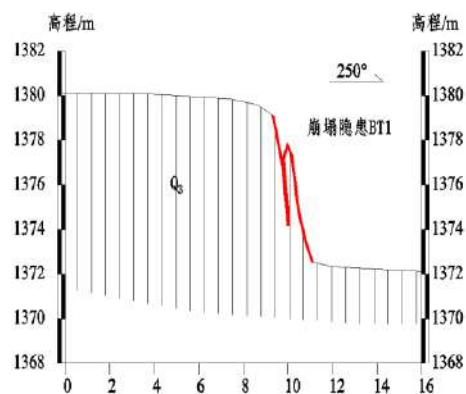


图 3-1 崩塌隐患 BT1 剖面图

### （2）崩塌影响因素

该崩塌隐患主要受人为因素、地形地貌因素、地层岩性因素及降雨因素。

#### ① 人为因素

崩塌坡体上部为黄土塬顶平坦区域，塬顶部为农田，农田种植过程中对坡体产生小规模影响，促进崩塌的发育。

#### ② 地形地貌

崩塌位于一处沟道内，坡体前缘临空，为崩塌的发生提供有利空间。

#### ③ 地层岩性

工作区地层主要为第四系风积黄土，具垂直节理，针状孔隙及大孔隙发育，坡体上部裂缝较发育，在降雨及人类活动影响下可能发生崩塌。

#### ④ 降雨

工作区位于咸阳市旬邑县土桥镇，年降雨量 600-620mm 之间，沟道周边未见有效排水措施，在强降雨条件下，雨水沿土体裂隙入渗，对土体结构影响较大，易引发土

体崩塌。

(3) 崩塌稳定性分析

根据现场调查，崩塌坡脚处局部可见掉块现象，且坡体上部土体可见明显裂缝现象，坡型不规则，周边人类活动程度较强烈。在降雨及其他因素影响下，土体极易沿裂缝发生掉落形成崩塌，坡体边缘不断后移，对坡顶处农田产生威胁，因此，定性分析该崩塌现状欠稳定，发育程度中等。

(4) 危害程度

该崩塌现状威胁对象主要为上部农田，可能造成直接经济损失小于 100 万元，危害程度小。

(5) 危险性现状评估

根据该崩塌现状发育程度及危害程度，综合评估崩塌隐患 BT1 现状地质灾害危险性小。

2、崩塌隐患 BT2

(1) 崩塌基本特征

该崩塌隐患 BT2 位于 T2 风电机组拟建场地北侧黄土冲沟处（见照片 3-8）；地理坐标：东经 108° 25'53.7"，北纬 35° 02'47.98"，崩向 200~20°。崩塌体高约 4~7m、长 50m，属于小型土质崩塌。崩塌坡体坡度约 80°，地层岩性为第四系黄土，具垂直节理，针状孔隙及大孔隙发育，坡体边缘受降雨影响，形态不规则，溯源侵蚀现象较发育，坡体局部可见裂缝发育。坡脚处为黄土冲沟沟道，整体植被发育较好，局部可见少量掉块现象，坡顶处为黄土塬顶部，上部分布有农田，在降雨及人类活动影响下，上部坡体极易沿裂缝发生崩塌，对坡顶处农田产生威胁。



照片 3-8 崩塌隐患 BT2（镜向 200°）

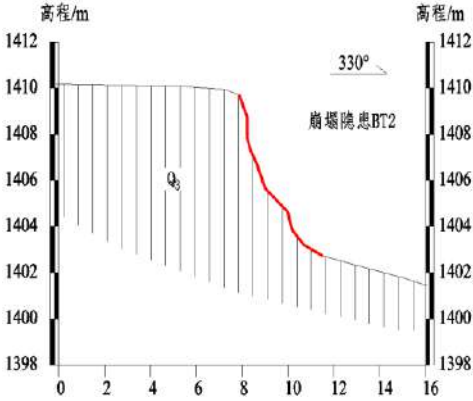


图 3-2 崩塌隐患 BT2 剖面图

(2) 崩塌影响因素

该崩塌隐患主要受人为因素、地形地貌因素、地层岩性因素及降雨因素。

#### ① 人为因素

崩塌坡体上部为黄土塬顶平坦区域，塬顶部为农田，农田种植过程中对坡体产生小规模影响，促进崩塌的发育。

#### ② 地形地貌

崩塌位于一处沟道沟垅处内，坡体前缘临空，为崩塌的发生提供有利空间。

#### ③ 地层岩性

工作区地层主要为第四系风积黄土，具垂直节理，针状孔隙及大孔隙发育，坡体上部裂缝较发育，在降雨及人类活动影响下可能发生崩塌。

#### ④ 降雨

工作区位于咸阳市旬邑县土桥镇，年降雨量 600-620mm 之间，沟道周边未见有效排水措施，在强降雨条件下，降水沿节理、裂隙入渗，使坡体重量增大，降低了抗剪强度，易引发土体崩塌。

### （3）崩塌稳定性分析

根据现场调查，崩塌坡脚处局部可见掉块现象，且坡体中部土体局部可见裂缝现象，坡型不规则，周边人类活动程度较强烈。在降雨及其他因素影响下，土体极易沿裂缝发生掉落形成崩塌，坡体边缘不断后移，对坡顶处农田产生威胁，因此，定性分析该崩塌现状欠稳定，发育程度中等。

### （4）危害程度

该崩塌现状威胁对象主要为上部农田，可能造成直接经济损失小于 100 万元，危害程度小。

### （5）危险性现状评估

根据该崩塌现状发育程度及危害程度，综合评估崩塌隐患 BT2 现状地质灾害危险性小。

## 3、崩塌隐患 BT3

### （1）崩塌基本特征

该崩塌隐患 BT3 位于 T4 风电机组拟建场地西侧黄土冲沟处（见照片 3-9）；地理坐标：东经 108° 26'26.68"，北纬 35° 02'48.86"，崩向 170~355°。崩塌体高约 3~8m、长 220m，属于小型土质崩塌。崩塌坡体近直立，地层岩性为第四系黄土，具垂直节理，针状孔隙及大孔隙发育，坡体边缘受降雨影响，形态不规则，溯源侵蚀现象

较发育，坡体局部可见裂缝发育。坡脚处为黄土冲沟支沟沟道，沟底整体植被发育较好，局部可见少量掉块现象，坡顶处为黄土塬顶部，上部分布有农田及道路，在降雨及人类活动影响下，上部坡体极易沿裂缝发生崩塌，对坡顶处农田及道路产生威胁。



照片 3-9 崩塌隐患 BT3（镜向 80°）

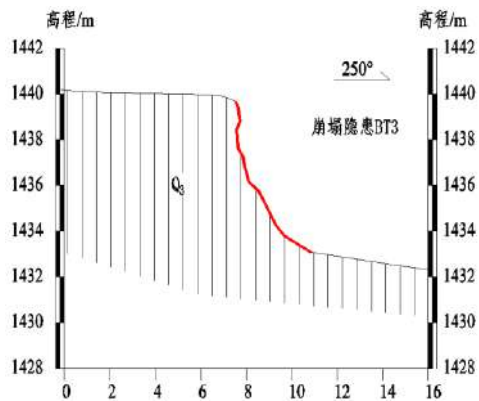


图 3-3 崩塌隐患 BT3 剖面图

（2）崩塌影响因素

该崩塌隐患主要受人为因素、地形地貌因素、地层岩性因素及降雨因素。

① 人为因素

崩塌坡体上部为黄土塬顶平坦区域，塬顶部为农田，农田种植过程中对坡体产生小规模影响，促进崩塌的发育。

② 地形地貌

崩塌位于一处沟道内，坡体前缘临空，为崩塌的发生提供有利空间。

③ 地层岩性

工作区地层主要为第四系风积黄土，具垂直节理，针状孔隙及大孔隙发育，坡体上部裂缝较发育，在降雨及人类活动影响下可能发生崩塌。

④ 降雨

工作区位于咸阳市旬邑县土桥镇，年降雨量 600-620mm 之间，沟道周边未见有效排水措施，在强降雨条件下，降水沿节理、裂隙入渗，使坡体重量增大，降低了抗剪强度，易引发土体崩塌。

（3）崩塌稳定性分析

根据现场调查，崩塌坡脚处局部可见掉块现象，且坡体局部可见裂缝现象，坡型不规则，周边人类活动程度较强烈。在降雨及其他因素影响下，土体极易沿裂缝发生掉落形成崩塌，坡体边缘不断后移，对坡顶处农田产生威胁，因此，定性分析该崩塌现状欠稳定，发育程度中等。

#### (4) 危害程度

该崩塌现状威胁对象主要为上部农田及道路，可能造成直接经济损失小于 100 万元，危害程度小。

#### (5) 危险性现状评估

根据该崩塌现状发育程度及危害程度，综合评估崩塌隐患 BT3 现状地质灾害危险性小。

### 4、崩塌隐患 BT4

#### (1) 崩塌基本特征

该崩塌隐患 BT4 位于 T21 风电机组拟建场地北侧黄土冲沟处（见照片 3-10）；地理坐标：东经 108°28'03.7"，北纬 35°01'24.5"，崩向 200~30°。崩塌体高约 6m、长 230m，属于小型土质崩塌。崩塌坡体近直立，地层岩性为第四系黄土，具垂直节理，针状孔隙及大孔隙发育，坡体边缘受降雨影响，形态不规则，溯源侵蚀现象较发育，坡体局部可见裂缝发育。坡脚处为黄土冲沟支沟沟道，沟底整体植被发育较好，局部可见少量掉块现象，坡顶处为黄土塬顶部，上部分布有农田及道路，在降雨及人类活动影响下，上部坡体极易沿裂缝发生崩塌，对坡顶处农田及道路产生威胁。



照片 3-10 崩塌隐患 BT4（镜向 160°）

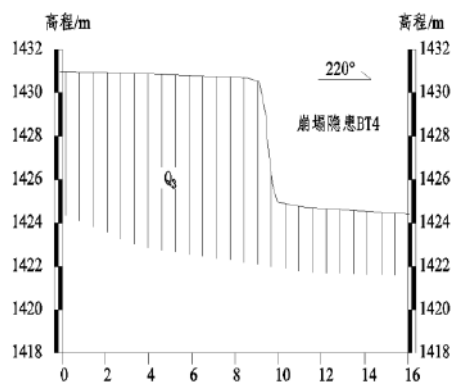


图 3-4 崩塌隐患 BT4 剖面图

#### (2) 崩塌影响因素

该崩塌隐患主要受人为因素、地形地貌因素、地层岩性因素及降雨因素。

##### ① 人为因素

崩塌坡体上部为黄土塬顶平坦区域，塬顶部为农田，农田种植过程中对坡体产生小规模影响，促进崩塌的发育。

##### ② 地形地貌

崩塌位于一处沟道内，坡体前缘临空，为崩塌的发生提供有利空间。

##### ③ 岩性

工作区地层主要为第四系风积黄土，具垂直节理，针状孔隙及大孔隙发育，坡体上部裂缝较发育，在降雨及人类活动影响下可能发生崩塌。

#### ④ 降雨

工作区位于咸阳市旬邑县土桥镇，年降雨量 600-620mm 之间，沟道周边未见有效排水措施，在强降雨条件下，降水沿节理、裂隙入渗，使坡体重量增大，降低了抗剪强度，易引发土体崩塌。

#### (3) 崩塌稳定性分析

根据现场调查，崩塌坡脚处局部可见掉块现象，且坡体局部可见裂缝现象，坡型不规则，周边人类活动程度较强烈。在降雨及其他因素影响下，土体极易沿裂缝发生掉落形成崩塌，坡体边缘不断后移，对坡顶处农田产生威胁，因此，定性分析该崩塌现状欠稳定，发育程度中等。

#### (4) 危害程度

该崩塌现状威胁对象主要为上部农田及道路，可能造成直接经济损失小于 100 万元，危害程度小。

#### (5) 危险性现状评估

根据该崩塌现状发育程度及危害程度，综合评估崩塌隐患 BT4 现状地质灾害危险性小。

### 5、崩塌隐患 BT5

#### (1) 崩塌基本特征

该崩塌隐患 BT5 位于 T22 风电机组拟建场地北侧黄土冲沟处（见照片 3-10）；地理坐标：东经 108°28'15.1"，北纬 35°01'47.3"，崩向 200~40°。崩塌体高约 5~7m，长约 320m，属于小型土质崩塌。崩塌坡体近直立，地层岩性为第四系黄土，具垂直节理，针状孔隙及大孔隙发育，坡体边缘受降雨影响，形态不规则，溯源侵蚀现象较发育，坡体局部可见裂缝发育。坡脚处为黄土冲沟支沟沟道，沟底整体植被发育较好，局部可见少量掉块现象，坡顶处为黄土塬顶部，上部分布有农田及道路，在降雨及人类活动影响下，上部坡体极易沿裂缝发生崩塌，对坡顶处农田及道路产生威胁。



照片 3-11 崩塌隐患 BT4（镜向 70°）

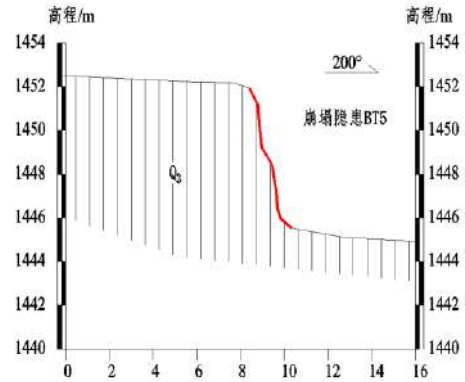


图 3-5 崩塌隐患 BT5 剖面图

## （2）崩塌影响因素

该崩塌隐患主要受人为因素、地形地貌因素、地层岩性因素及降雨因素。

### ① 人为因素

崩塌坡体上部为黄土塬顶平坦区域，塬顶部为农田，农田种植过程中对坡体产生小规模影响，促进崩塌的发育。

### ② 地形地貌

崩塌位于一处沟道内，坡体前缘临空，为崩塌的发生提供有利空间。

### ③ 地层岩性

工作区地层主要为第四系风积黄土，具垂直节理，针状孔隙及大孔隙发育，坡体上部裂缝较发育，在降雨及人类活动影响下可能发生崩塌。

### ④ 降雨

工作区位于咸阳市旬邑县土桥镇，年降雨量 600-620mm 之间，沟道周边未见有效排水措施，在强降雨条件下，降水沿节理、裂隙入渗，使坡体重量增大，降低了抗剪强度，易引发土体崩塌。

## （3）崩塌稳定性分析

根据现场调查，崩塌坡脚处局部可见掉块现象，且坡体局部可见裂缝现象，坡型不规则，周边人类活动程度较强烈。在降雨及其他因素影响下，土体极易沿裂缝发生掉落形成崩塌，坡体边缘不断后移，对坡顶处农田产生威胁，因此，定性分析该崩塌现状欠稳定，发育程度中等。

## （4）危害程度

该崩塌现状威胁对象主要为上部农田及道路，可能造成直接经济损失小于 100 万元，危害程度小。

#### （5）危险性现状评估

根据该崩塌现状发育程度及危害程度，综合评估崩塌隐患 BT5 现状地质灾害危险性小。

### 三、现状评估结论

综上所述，评估区内未发现滑坡、地面塌陷、地裂缝、地面沉降及泥石流地质灾害，存在崩塌隐患地质灾害 5 处（BT1~BT5），为本次评估野外调查新发现灾点，现状评估地质灾害危险性均为小。

## 第四章 地质灾害危险性预测评估

陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目主要建（构）筑物包括：风力发电机组、箱式变压器、场区道路和集电线路，110kV 升压站为一起在风电场规划区域内已建项目，《陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程地质灾害危险性评估报告》中已对其进行评估，本次评估报告中升压站不作为本次评估对象。该评估项目属于点状与线状相结合工程，其拟建工程均位于黄土塬顶部平坦区域，局部临近黄土塬边斜坡。本次预测评估工作应紧紧抓住该工程的特点进行评估，针对拟建工程周边的地质环境情况，对其进行一一评述。根据本次野外实际调查，并结合区内已有资料分析，拟建风电场工程建设运行过程中可能引发或加剧的地质灾害以及可能遭受的地质灾害主要为崩塌。

本次预测评估同时以陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程建设及运行情况进行参考，一期工程场地紧邻二期工程拟建场地北侧，场地地形地貌及地层岩性条件与本次评估场地条件基本一致，目前一期工程正在建设过程中，建设过程中未发生不良地质作用。

### 一、建设工程可能引发或加剧地质灾害危险性预测评估

#### （一）建设工程可能引发地质灾害危险性预测评估

##### 1、风电机组及箱式变电站可能引发地质灾害危险性预测

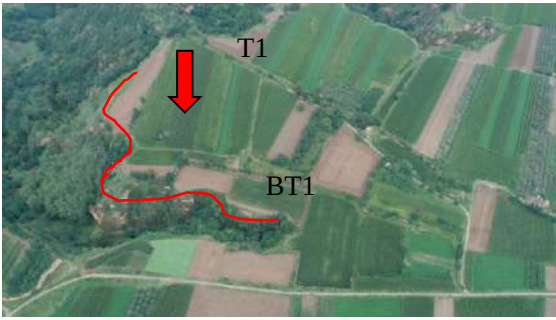
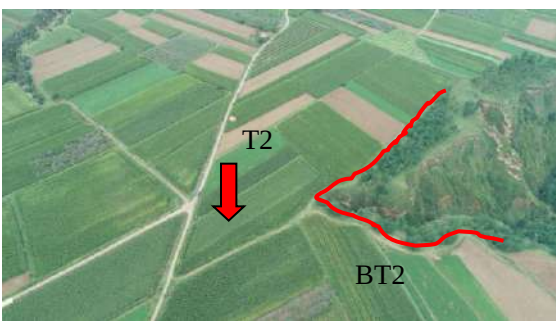
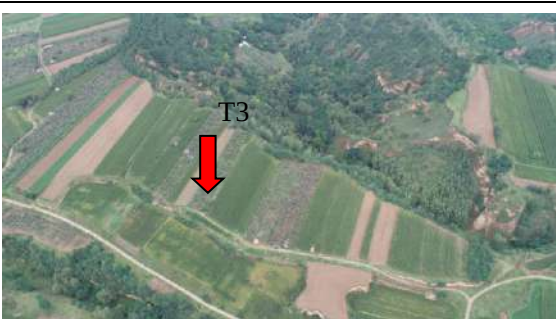
据可研报告，风电机组工程是在较为平缓的地方平整出长、宽约 20m 的平台，风机基础采用钻孔灌注桩基础，基础埋深 3.2m。箱式变站距离风机约 20m，箱变基础采用 C30 钢筋混凝土箱型基础，基础埋深约 1.5m。

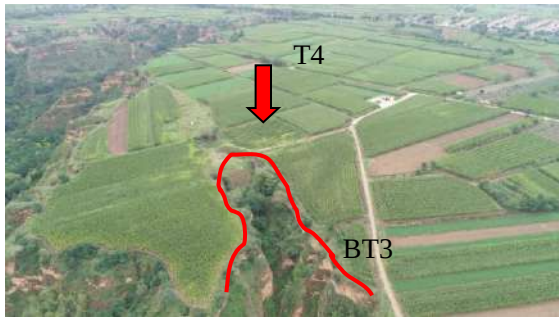
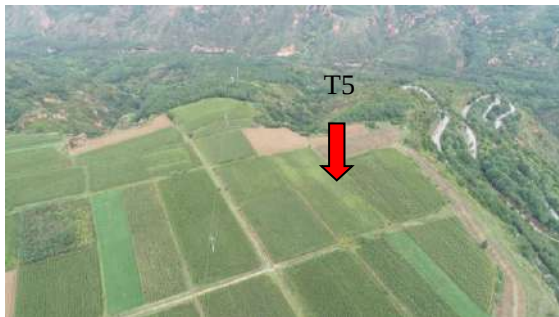
据本次野外地质调查，23 台风电机组及箱式变电站均位于黄土塬顶部，拟建场属于黄土塬区，地形平缓开阔，坡度小于 5°，场地地层岩性为上、中更新统黄土，厚度较大，场地周边农田分布较广，人类活动强烈。

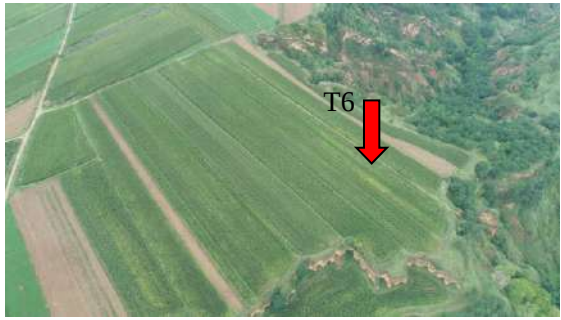
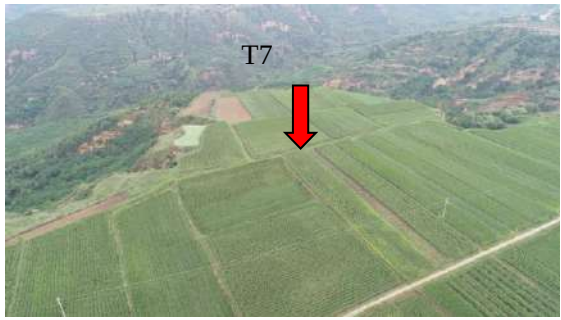
陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程风机机位引发地质灾害危险性预测评估具体见表 4-1。

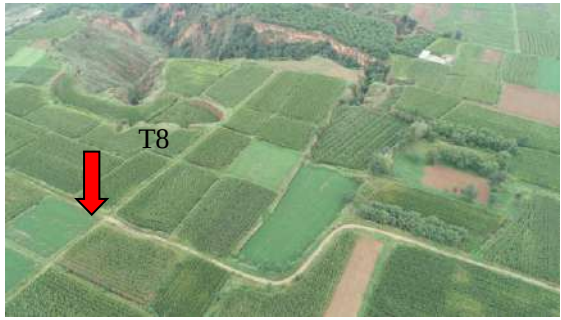
表 4-1 风电机组及箱式变电站引发或加剧地质灾害预测评估表

| 风机<br>编号 | 拟建场地照片 | 描述 | 预测<br>评估 |
|----------|--------|----|----------|
|----------|--------|----|----------|

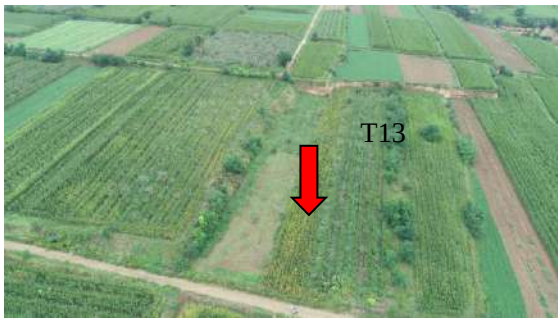
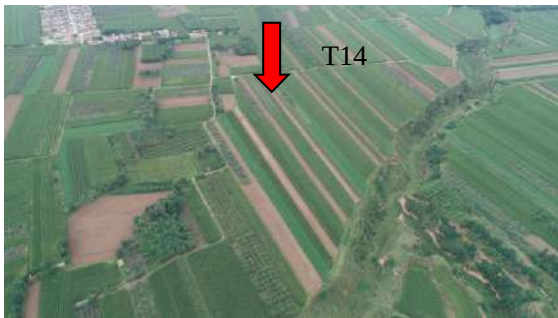
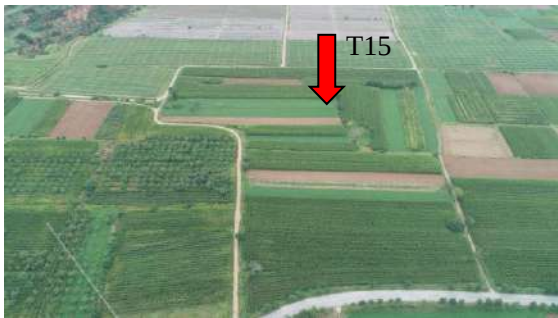
|    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| T1 |  <p>镜向 340°</p>  | <p>T1 风电机组及箱式变电站拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，场地岩性为上、中更新统黄土，厚度较大，结构疏松，节理裂隙发育，冲沟边缘在随降雨冲刷作用下溯源侵蚀较为强烈，拟建场地距离西北侧黄土塬边斜坡最近约 56m，该处发育崩塌隐患 BT1，根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小</p>       | 地质灾害危险性小 |
| T2 |  <p>镜向 220°</p> | <p>T2 风电机组及箱式变电站拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，场地岩性为上、中更新统黄土，厚度较大，结构疏松，节理裂隙发育，冲沟边缘在随降雨冲刷作用下溯源侵蚀较为强烈，拟建场地距离北侧黄土塬边斜坡最近约 53m，北侧约 55m 处发育崩塌隐患 BT2，根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小</p> | 地质灾害危险性小 |
| T3 |  <p>镜向 18°</p> | <p>T3 风电机组及箱式变电站拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，场地岩性为上、中更新统黄土，厚度较大，结构疏松，节理裂隙发育，拟建场地距离北侧黄土塬边斜坡最近约 46m，冲沟边缘在随降雨冲刷作用下溯源侵蚀较为发育，坡体整体形态较好，坡度约 50°，整体植被发育较好。根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不</p>                                                               | 地质灾害危险性小 |

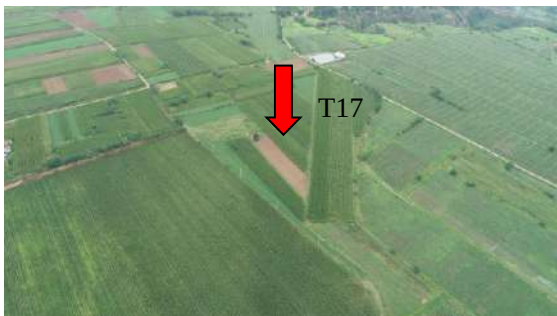
|    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                                                                                    | 进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小                                                                                                                                                                                                   |          |
| T4 |  <p>镜向 70°</p>    | <p>T4 风电机组及箱式变电站拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，场地岩性为上、中更新统黄土，厚度较大，结构疏松，节理裂隙发育，冲沟边缘在随降雨冲刷作用下溯源侵蚀较为强烈，拟建场地距离西侧黄土塬边斜坡最近约 38m，场地西侧约 35m 处发育崩塌隐患 BT3，根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小</p>      | 地质灾害危险性小 |
| T5 |  <p>镜向 350°</p> | <p>T5 风电机组及箱式变电站拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，场地岩性为上、中更新统黄土，厚度较大，结构疏松，节理裂隙发育，拟建场地距离西北侧黄土塬边斜坡最近约 63m，冲沟边缘在随降雨冲刷作用下溯源侵蚀较为发育，坡体整体形态较好，坡度约 45°，整体植被发育较好。根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小</p> | 地质灾害危险性小 |

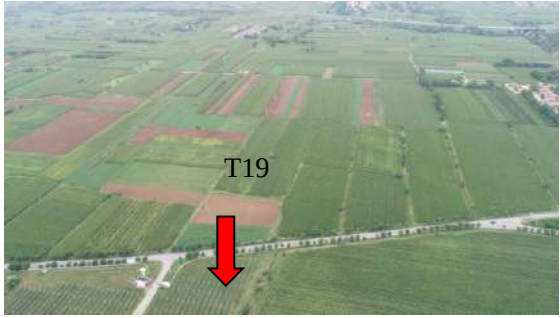
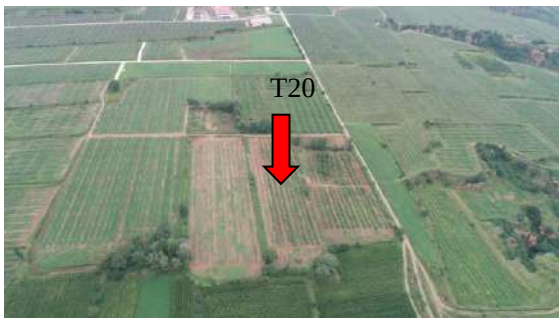
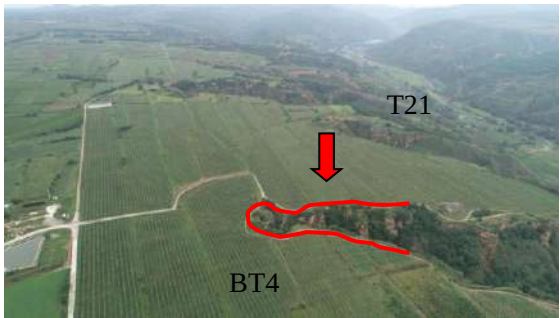
|    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| T6 |  <p>镜向 260°</p>  | <p>T6 风电机组及箱式变电站拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，场地岩性为上、中更新统黄土，厚度较大，结构疏松，节理裂隙发育。拟建场地距离西侧黄土塬边斜坡最近约 45m，冲沟边缘在随降雨冲刷作用下溯源侵蚀较为发育，坡体整体形态较好，坡度约 60°，整体植被发育较好，拟建场地距离东侧冲沟最近约 120m，距离较远，该处冲沟坡体在降雨及人类活动影响下形态不规则，坡体下部局部可见废弃窑洞。根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小</p> | 地质灾害危险性小 |
| T7 |  <p>镜向 15°</p> | <p>T5 风电机组及箱式变电站拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，场地岩性为上、中更新统黄土，厚度较大，结构疏松，节理裂隙发育，拟建场地距离东侧黄土塬边斜坡最近约 136m，距离西北侧黄土塬边斜坡最近约 157m，距离北侧黄土塬边斜坡最近约 158m，冲沟边缘在随降雨冲刷作用下溯源侵蚀较为发育，坡体整体形态较好，坡度约 45°，整体植被发育较好。根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小</p>                     | 地质灾害危险性小 |

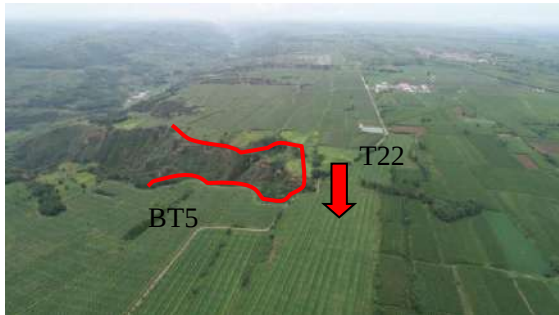
|    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| T8 |  <p>镜向 220°</p>  | <p>T8 风电机组及箱式变电站拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，场地岩性为上、中更新统黄土，厚度较大，结构疏松，节理裂隙发育，拟建场地距离北侧黄土塬边斜坡最近约 95m，距离东侧黄土塬边斜坡最近约 170m，冲沟边缘在随降雨冲刷作用下溯源侵蚀较为发育，整体坡度约 45°，局部坡体较陡、近直立，整体植被发育较好。根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小</p>                           | 地质灾害危险性小 |
| T9 |  <p>镜向 240°</p> | <p>T9 风电机组及箱式变电站拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，场地岩性为上、中更新统黄土，厚度较大，结构疏松，节理裂隙发育，拟建场地距离东侧黄土塬边斜坡最近约 63m，距离北侧黄土塬边斜坡最近约 177m，距离东侧坡体较近，东侧冲沟边缘在随降雨冲刷作用下溯源侵蚀较为发育，坡体形态整体较好，整体坡度约 60°，局部坡体较陡，整体植被发育较好，未见大规模掉块现象。根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小</p> | 地质灾害危险性小 |

|     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| T10 |  <p>镜向 345°</p>   | <p>T10 风电机组及箱式变电站拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，场地岩性为上、中更新统黄土，厚度较大，结构疏松，节理裂隙发育，建场地距离北侧黄土塬边斜坡最近约 90m，距离北侧黄土塬边斜坡最近约 80m，距离沟道较远，冲沟边缘在随降雨冲刷作用下溯源侵蚀较为发育，坡体形态整体较好，整体坡度约 55°，局部坡体较陡，近直立，整体植被发育较好，未见大规模掉块现象。根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小</p> | 地质灾害危险性小 |
| T11 |  <p>镜向 20°</p>  | <p>T11 风电机组及箱式变压器拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，拟建场地距离东侧黄土塬边斜坡最近约 190m，场地周边地质灾害弱发育，根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小</p>                                                                                                                  | 地质灾害危险性小 |
| T12 |  <p>镜向 335°</p> | <p>T12 风电机组及箱式变压器拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，拟建场地距离周边黄土冲沟较远，距离东侧黄土塬边斜坡约 700m，场地周边地质灾害弱发育，根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处</p>                                                                                                                                      | 地质灾害危险性小 |

|     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     |                                                                                                    | 风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小                                                                                                                                                                    |          |
| T13 |  <p>镜向 20°</p>    | <p>T13 风电机组及箱式变压器拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，拟建场地距离东侧黄土冲沟约 95m，场地周边地质灾害弱发育，根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小</p>  | 地质灾害危险性小 |
| T14 |  <p>镜向 130°</p> | <p>T14 风电机组及箱式变压器拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，拟建场地距离北侧黄土冲沟约 130m，场地周边地质灾害弱发育，根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小</p> | 地质灾害危险性小 |
| T15 |  <p>镜向 110°</p> | <p>T15 风电机组及箱式变压器拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，拟建场地距离东北侧黄土冲沟约 167m，场地周边地质灾害弱发育，根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评</p>                                | 地质灾害危险性小 |

|     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     |                                                                                                    | 估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小                                                                                                                                                                                               |          |
| T16 |  <p>镜向 115°</p>   | <p>T16 风电机组及箱式变压器拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，拟建场地距离周边黄土冲沟较远，距离西侧黄土冲沟最近约 273m，距离北侧黄土冲沟最近约 406m，场地周边地质灾害弱发育，根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小</p> | 地质灾害危险性小 |
| T17 |  <p>镜向 45°</p>   | <p>T17 风电机组及箱式变压器拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，拟建场地距离周边黄土冲沟较远，距离东侧黄土冲沟最近约 264m，场地周边地质灾害弱发育，根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小</p>                  | 地质灾害危险性小 |
| T18 |  <p>镜向 220°</p> | <p>T18 风电机组及箱式变压器拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，拟建场地距离周边黄土冲沟较远，距离东侧黄土冲沟最近约 809m，场地周边地质灾害弱发育，根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小</p>                  | 地质灾害危险性小 |

|     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| T19 |  <p style="text-align: center;">T19</p> <p style="text-align: center;">镜向 290°</p>                                         | <p>T19 风电机组及箱式变压器拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，拟建场地距离周边黄土冲沟较远，距离东侧黄土冲沟最近约 829m，场地周边地质灾害弱发育，根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小</p>                                                      | <p>地质灾害危险性小</p> |
| T20 |  <p style="text-align: center;">T20</p> <p style="text-align: center;">镜向 30°</p>                                         | <p>T20 风电机组及箱式变压器拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，拟建场地距离周边黄土冲沟较远，距离东南侧黄土塬边斜坡最近约 153m，场地周边地质灾害弱发育，根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小</p>                                                   | <p>地质灾害危险性小</p> |
| T21 |  <p style="text-align: center;">T21</p> <p style="text-align: center;">BT4</p> <p style="text-align: center;">镜向 60°</p> | <p>T21 风电机组及箱式变电站拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，场地岩性为上、中更新统黄土，厚度较大，结构疏松，节理裂隙发育，冲沟边缘在随降雨冲刷作用下溯源侵蚀较为强烈，拟建场地距离西南侧黄土塬边斜坡最近约 91m，西南侧约 96m 处发育崩塌隐患 BT4，根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小</p> | <p>地质灾害危险性小</p> |

|     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| T22 |  <p>镜向 230°</p>  | <p>T22 风电机组及箱式变电站拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，场地岩性为上、中更新统黄土，厚度较大，结构疏松，节理裂隙发育，冲沟边缘在随降雨冲刷作用下溯源侵蚀较为强烈，拟建场地距离西南侧黄土塬边斜坡最近约 52m，西南侧约 52m 处发育崩塌隐患 BT5，根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小</p> | 地质灾害危险性小 |
| T23 |  <p>镜向 230°</p> | <p>T23 风电机组及箱式变压器拟建场地地处黄土塬顶部，地势平坦开阔，坡度小于 5°，拟建场地距离周边黄土冲沟较远，距离东侧黄土塬边斜坡最近约 283m，周边地质灾害弱发育，根据拟建工程基础类型及规模，风电机组及箱式变压器在建设过程中对场地进行小规模平整、开挖，不进行切坡等对冲沟坡体产生大规模扰动的工程建设，整体对场地扰动较小，预测评估该处风电机组及箱式变压器建设引发新的地质灾害可能性小，危险性小</p>                                                      | 地质灾害危险性小 |

综上，预测评估风电机组及箱式变电站可能引发新的地质灾害**危险性小**。

## 2、风电场道路可能引发地质灾害危险性预测

根据风电机组的总体布局，场内交通道路在充分利用现有道路的情况下，经布置需修建新建道路4.86km，扩建道路8.24km，路面宽度均为3.5m，采用碎石土路面。场区道路主要沿黄土塬顶部平坦区域。

### (1) 扩建道路

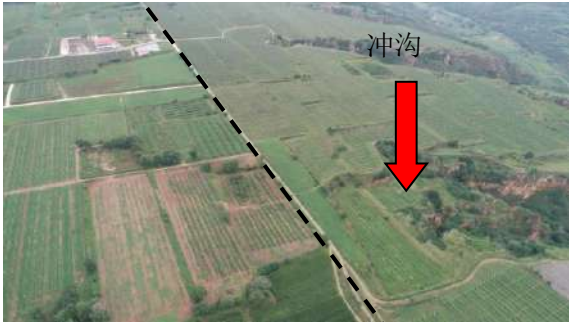
扩建道路主要在原有田间简易道路的基础上对道路进行扩宽，该部分用于拓宽的简易道路均位于黄土塬顶部平坦区域，地形坡度约5°～10°，道路两侧多分布有农田。

T13至T11风电机组局部拟扩建道路距离东侧黄土塬边斜坡最近距离约53m（照片4-1），场地周边无不良地质现象发育；T15至T20风电机组局部拟扩建道路（约160m

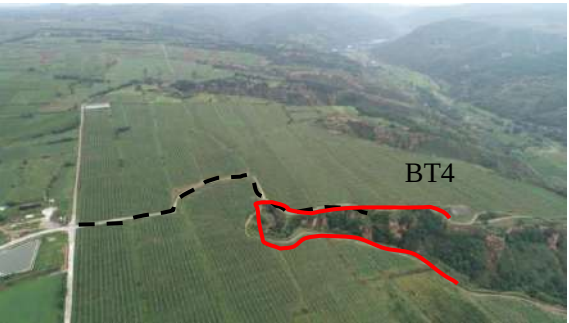
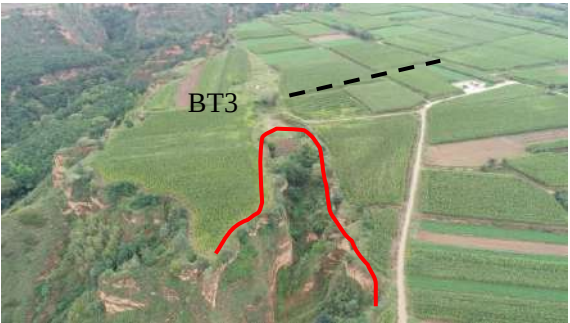
长) 距离东侧黄土塬边斜坡最近距离约87m (照片4-2), 场地周边无不良地质现象发育。该部分扩建道路距离黄土塬边斜坡较近, 道路扩建过程中主要对现有场地进行整平、压实, 不对场地进行大规模开挖, 不对场地周边沟道坡体产生切坡、扰动, 因此预测评估T13至T11风电机组、T15至T20风电机组之间的扩建道路可能引发新的地质灾害危险性小

T4风电机组扩建道路距离西侧黄土塬边斜坡最近距离约73m (照片4-3), 该处发育崩塌隐患BT3; T21风电机组拟扩建道路距离西南侧黄土塬边斜坡最近约9m (照片4-4), 道路南侧冲沟坡体处发育崩塌隐患BT4; T17至T22风电机组之间拟扩建道路距离东侧黄土塬边斜坡最近距离约10m (照片4-5), 道路南侧冲沟坡体处发育崩塌隐患BT5, 该部分扩建道路距离黄土塬边斜坡较近, 道路扩建过程中主要对现有场地进行整平、压实, 可能对周边黄土冲沟坡体产生扰动, 由于场地周边坡体现状评估中已定位那他以后, 因此预测评估T21风电机组周边及T17至T22风电机组之间的扩建道路可能引发新的地质灾害危险性小。

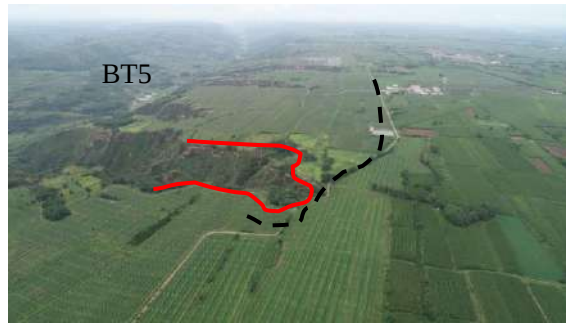
其余路段扩建道路均位于塬顶平坦区域, 距离冲沟较远, 道路扩建过程中仅对场地进行整平、压实, 不对冲沟坡体产生大规模切坡、扰动, 因此预测评估其余扩建道路可能引发新的地质灾害危险性小。



照片4-1 T11-T13风电机组扩建道路(镜向134°) 照片4-2 T15-T20风电机组扩建道路(镜向20°)



照片4-3 T4风电机组扩建道路(镜向70°) 照片4-4 T21风电机组扩建道路(镜向30°)



照片4-5 T17-T22风电机组扩建道路（镜向30°）

## （2）新建道路

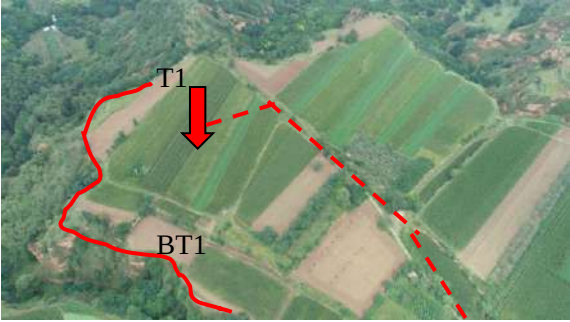
新建道路总长约4.86km，主要为连接风电机组与原有道路的连接道路，分布于风电机组周边，位于塬顶上部平坦区域，整体地形起伏较小，拟建道路宽约3.5m，采用碎石土路面。

T1风电机组周边拟新建道路场地位于评估区西侧黄土塬上，场地整体较为平坦，地形坡度约5°，拟建场地距离西北侧黄土塬边斜坡最近距离约120m（照片4-6），该处发育崩塌隐患BT1；T3风电机组周边拟新建道路位于评估区西侧黄土塬上，场地整体较为平坦，地形坡度约5°，场地距离北侧黄土塬边斜坡最近约26m（照片4-7），拟建场地北侧约26m处发育崩塌隐患BT1；T21风电机组周边拟新建道路位于评估区东侧黄土塬上，场地整体较为平坦，地形坡度约5°，场地距离西南侧黄土塬边斜坡最近约12m（照片4-8），场地南侧约10m处发育崩塌隐患BT4，该部分拟新建道路场地距离黄土塬边斜坡整体较近，根据道路规模及拟建场地地形条件，道路修建过程中主要对场地进行整平、压实，不对冲沟处坡体进行切坡扰动，但道路建设及运行过程中不可避免的对周边黄土冲沟坡体产生影响，整体对场地影响较小，且周边坡体现状评估中已定位崩塌隐患，因此预测评估T1、T3、T21风电机组周边新建道路引发新的地质灾害可能性小，危险性小。

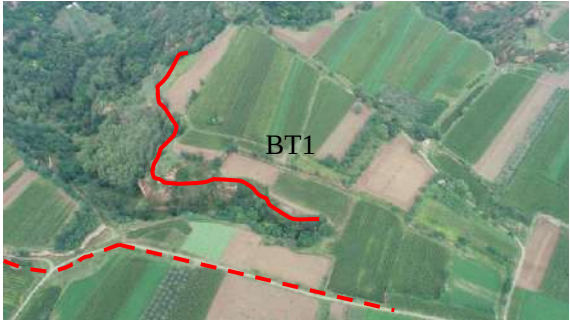
T5风电机组周边拟新建道路位于评估区西北侧黄土塬上，场地整体较为平坦，地形坡度约5°，场地距离东侧黄土塬边斜坡最近约45m（照片4-9），场地周边无不良地质现象发育；T6风电机组周边拟新建道路位于评估区西侧黄土塬上，场地整体较为平坦，地形坡度约5°，场地距离东侧黄土塬边斜坡最近约45m（照片4-10），场地周边无不良地质现象发育；T7风电机组周边拟新建道路位于评估区北侧黄土塬上，场地整体较为平坦，地形坡度约5°，场地距离东侧黄土塬边斜坡最近约30m（照片4-11），场地周边无不良地质现象发育；T9风电机组周边拟新建道路位于评估区西侧黄土塬

上，场地整体较为平坦，地形坡度约 $5^{\circ}$ ，场地距离东侧黄土塬边斜坡最近约60m（照片4-12），场地周边无不良地质现象发育；T10风电机组周边拟新建道路位于评估区西北侧黄土塬上，场地整体较为平坦，地形坡度约 $5^{\circ}$ ，场地距离西侧黄土塬边斜坡最近约40m（照片4-9），场地周边无不良地质现象发育。该部分拟新建道路场地距离黄土塬边斜坡整体较近，根据道路规模及拟建场地地形条件，道路修建过程中主要对场地进行整平、压实，不对周边坡体进行大规模开挖，不对冲沟处坡体进行切坡，整体对场地影响较小，因此预测评估T5、T6、T7、T9、T10风电机组周边新建道路引发新的地质灾害可能性小，危险性小。

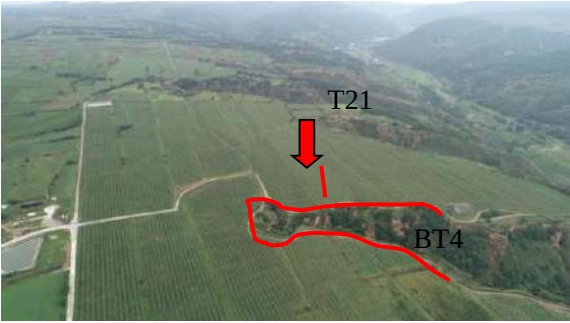
其余路段新建道路均位于黄土塬顶部平坦区域，距离冲沟较远，道路建设过程中对场地进行小规模开挖、扰动，不对冲沟坡体产生影响，拟建道路周边未见明显地质灾害分布，因此预测评估其余新建道路可能引发新的地质灾害危险性小。



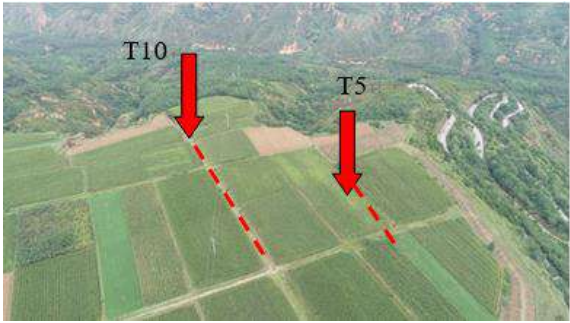
照片4-6 T1风电机组新建道路（镜向330°）



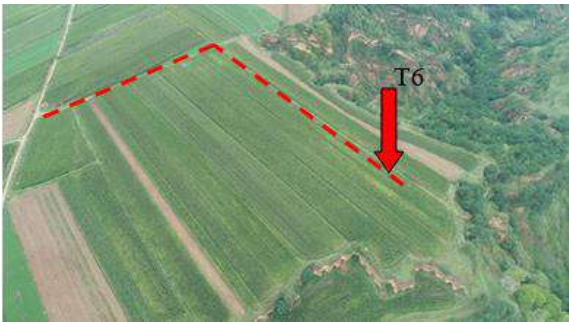
照片4-7 T3风电机组新建道路（镜向5°）



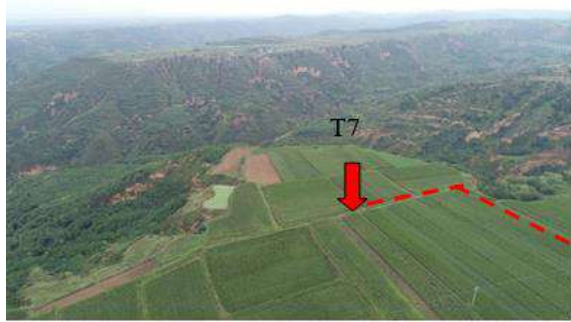
照片 4-8 T21 风电机组新建道路（镜向 40°）



照片 4-9 T5、T10 风电机组新建道路（镜向 350°）



照片4-10 T6风电机组新建道路（镜向250°）



照片4-11 T7风电机组新建道路（镜向40°）

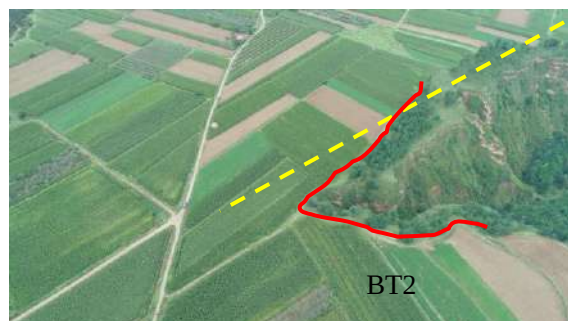


照片 4-12 T9 风电机组新建道路（镜向 240°）

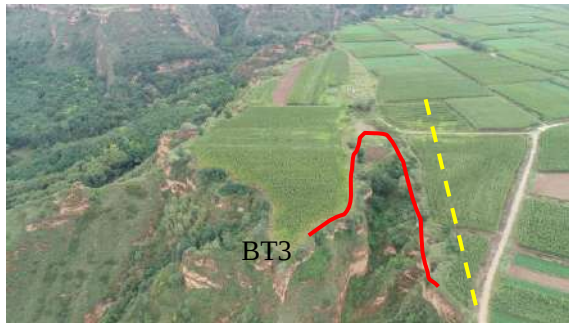
### 3、集电线路可能引发地质灾害危险性预测

根据《可研报告》，本风电场集电线路采用架空线路，线路杆塔采用铁塔及混凝土等径杆，铁塔基础采用掏挖基础和板式斜柱基础，基础开挖深约 2m。

根据场地工程布置图，集电线路主要根据风机位分布位置进行布置，主要位于塬顶平坦区域，整体地形起伏较小，局部临近黄土塬边斜坡。其中 T3-T1-T9-T2-T6-T4 风电机组之间集电线路距离评估区西侧黄土塬边斜坡较近，局部距离黄土冲沟距离小于 30m，且该处发育崩塌隐患 BT1、BT2、BT3（照片 4-13、4-14、4-15）；T13-T11、T15-T20 风电机组之间集电线路距离评估区东侧黄土冲沟局部距离小于 50m（照片 4-16、4-17）。根据拟建工程规划，集电线路采用开挖量较小、影响范围较小的杆塔基础，且杆塔的布置具有一定灵活性，集电线路建设过程中主要对黄土塬顶部平坦区域场地进行小规模开挖，不对周边冲沟坡体进行切坡、扰动，因此预测评估 T3-T1-T9-T2-T6-T4 风电机组之间集电线路及 T13-T11、T15-T20 风电机组之间集电线路引发新的地质灾害可能性小，危险性小；其余集电线路距离黄土冲沟较远，场地整体较平坦，集电线路建设对地质环境影响较小，预测评估其余集电线路建设可能引发新的地质灾害危险性小。



照片 4-13 T3-T1 集电线路拟建场地（镜向 350°） 照片 4-14 T9-T2 集电线路拟建场地（镜向 30°）



照片 4-15 T6-T4 集电线路拟建场地（镜向 70°） 照片 4-16 T13-T11 集电线路拟建场地（镜向 20°）



照片 4-17 T15-T20 集电线路拟建场地（镜向 30°）

## （二）建设工程可能加剧地质灾害危险性预测评估

### 1、风电机组及箱式变电站可能加剧地质灾害危险性预测

据可研报告，风电机组工程是在较为平缓的地方平整出长、宽约 20m 的平台，风机基础采用钻孔灌注桩基础，基础埋深 3.2m。箱式变站距离风机约 20m，箱变基础采用 C30 钢筋混凝土箱型基础，基础埋深约 1.5m。

T1 风电机组拟建场地位于评估区西侧黄土塬边斜坡，距离崩塌隐患 BT1 约 56m，拟建场地位于崩塌坡体上部黄土塬顶部平坦区域，根据风电机组建设规模，工程建设过程中主要对塬顶上部平坦区域场地进行平整、开挖，对场地进行小规模扰动，对崩塌隐患坡体产生一定影响，对塬顶上部风电机组、道路及农田产生威胁，因此预测评估 T1 风电机组加剧崩塌隐患 BT1 地质灾害可能性中等，危害程度中等，危险性中等。

T2 风电机组拟建场地位于评估区西侧黄土塬边斜坡，位于崩塌隐患 BT2 南侧约 55m 处，拟建场地位于崩塌坡体上部黄土塬顶部平坦区域，根据风电机组建设规模，工程建设过程中主要对塬顶上部平坦区域场地进行平整、开挖，对场地进行小规模扰动，对崩塌隐患坡体产生一定影响，对塬顶上部风电机组、道路及农田产生威胁，因此预测评估 T2 风电机组加剧崩塌隐患 BT2 地质灾害可能性中等，危害程度中等，危险性中等。

T3 风电机组拟建场地位于评估区西侧黄土塬边斜坡，位于崩塌隐患 BT1 西南侧

约 250m 处，拟建场地位于崩塌坡体西侧坡体上部黄土塬上，根据风电机组建设规模，工程建设过程中对塬顶上部平坦区域场地进行平整、开挖，不对崩塌坡体进行开挖扰动，因此预测评估 **T3 风电机组可能加剧崩塌隐患 BT1 地质灾害危险性小。**

**T4 风电机组**拟建场地位于评估区西侧黄土塬边斜坡，距离崩塌隐患 **BT3** 约 35m，拟建场地位于崩塌坡体上部黄土塬顶部平坦区域，根据风电机组建设规模，工程建设过程中主要对塬顶上部平坦区域场地进行平整、开挖，对场地进行小规模扰动，对崩塌隐患坡体产生一定影响，对塬顶上部风电机组、道路及农田产生威胁，因此预测评估 **T4 风电机组加剧崩塌隐患 BT3 地质灾害可能性中等，危害程度中等，危险性中等。**

**T21 风电机组**拟建场地位于评估区西侧黄土塬边斜坡，距离崩塌隐患 **BT4** 约 96m，拟建场地位于崩塌坡体西侧坡体上部黄土塬上，根据风电机组建设规模，工程建设过程中对塬顶上部平坦区域场地进行平整、开挖，且整体开挖量较小，不对崩塌坡体进行开挖扰动，因此预测评估 **T21 风电机组可能加剧崩塌隐患 BT4 地质灾害危险性小。**

**T22 风电机组**拟建场地位于评估区西侧黄土塬边斜坡，距离崩塌隐患 **BT5** 约 52m，拟建场地位于崩塌坡体上部黄土塬顶部平坦区域，根据风电机组建设规模，工程建设过程中主要对塬顶上部平坦区域场地进行平整、开挖，对场地进行小规模扰动，对崩塌隐患坡体产生一定影响，对塬顶上部风电机组、道路及农田产生威胁，因此预测评估 **T22 风电机组加剧崩塌隐患 BT5 地质灾害可能性中等，危害程度中等，危险性中等。**

其余 17 台风电机组及箱式变电站拟建场地均位于黄土塬顶部平坦区域，拟建场属于黄土塬区，地形平缓开阔，坡度小于  $5^{\circ}$ ，场地地层岩性为上、中更新统黄土，厚度较大，现状条件下评估区范围内现状条件下场地周边坡体整体较稳定，无地质灾害发育。因此预测评估其余风电机组及箱式变压器可能加剧地质灾害危险性小。

## **2、风电场道路可能加剧地质灾害危险性预测**

### **(1) 扩建道路**

**T4 风电机组**扩建道路位于评估区西侧冲沟边缘，距离崩塌隐患 **BT3** 约 73m，道路扩建过程中对场地进行平整、压实，不对崩塌隐患坡体产生开车、扰动，预测评估 **T4 风电机组扩建道路加剧崩塌隐患 BT3 地质灾害危险性小。**

**T21 风电机组**扩建道路位于评估区东侧冲沟边缘，距离崩塌隐患 **BT4** 约 9m，道路扩建过程中对场地进行平整、压实，对崩塌隐患坡体产生小规模扰动，加剧崩塌的发生，对塬顶上部风电机组、道路及农田产生威胁，预测评估 **T21 风电机组扩建道路**

加剧崩塌隐患 **BT4** 地质灾害可能性中等，危害程度中等，危险性中等。

T17-T22 风电机组扩建道路位于评估区东侧冲沟边缘，距离崩塌隐患最近 **BT5** 约 10m，道路扩建过程中对场地进行平整、压实，对崩塌隐患坡体产生小规模扰动，加剧崩塌的发生，对塬顶上部风电机组、道路及农田产生威胁，预测评估 **T17-T22** 风电机组扩建道路加剧崩塌隐患 **BT5** 地质灾害可能性中等，危害程度中等，危险性中等。

其余拟扩建道路均位于黄土塬顶部平坦区域，地形坡度约  $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$ ，道路两侧多分布有农田，周边无地质灾害发育，且道路扩建过程中主要对场地进行平整，不进行大规模扰动，因此预测评估其余扩建道路建设过程中可能加剧地质灾害危险性小。

## **(2) 新建道路**

T1 风电机组新建道路距离崩塌隐患 **BT1** 最近距离约 120m，现状评估崩塌隐患 **BT1** 发育程度中等，坡体局部可见裂缝发育，根据新建道路建设规模，道路建设过程中主要对崩塌隐患上部平坦区域场地进行平整、压实，不对崩塌隐患坡体产生扰动，因此预测评估 **T1** 新建道路加剧崩塌隐患 **BT1** 地质灾害危险性小。

T3 风电机组新建道路距离崩塌隐患 **BT1** 最近距离约 26m，现状评估崩塌隐患 **BT1** 发育程度中等，坡体局部可见裂缝发育，根据新建道路建设规模，道路建设过程中主要对崩塌隐患上部平坦区域场地进行平整、压实，对崩塌隐患坡体产生小规模扰动，对塬顶上部道路、风电机组及农田产生威胁，因此预测评估 **T3** 新建道路加剧崩塌隐患 **BT1** 地质灾害可能性中等，危害程度中等，危险性中等。

T21 风电机组新建道路距离崩塌隐患 **BT4** 最近距离约 9m，现状评估崩塌隐患 **BT4** 发育程度中等，坡体局部可见裂缝发育，根据新建道路建设规模，道路建设过程中主要对崩塌隐患上部平坦区域场地进行平整、压实，对崩塌隐患坡体产生小规模扰动，对塬顶上部道路、风电机组及农田产生威胁，因此预测评估 **T21** 风电机组新建道路加剧崩塌隐患 **BT4** 地质灾害可能性中等，危害程度中等，危险性中等。

其余新建道路拟建场地均位于塬顶上部平坦区域，不在已有灾点影响范围之内，因此预测评估其余新建道路可能加剧地质灾害危险性小。

## **3、集电线路**

T3-T1 风电机组之间架空线路跨越崩塌隐患 **BT1** 所在沟道，集电线路建设过程中对场地进行开挖，可能对崩塌隐患坡体产生扰动，对坡体上部农田、拟建道路及集电线路产生威胁，因此预测评估 **T3-T1** 风电机组集电线路可能加剧崩塌隐患 **BT1** 地质灾害危险性中等。

T9-T2风电机组之间架空线路跨越崩塌隐患BT2所在沟道，集电线路建设过程中对场地进行开挖，可能对崩塌隐患坡体产生扰动，对坡体上部农田、拟建道路及集电线路产生威胁，因此预测评估T9-T2风电机组集电线路可能加剧崩塌隐患BT2地质灾害危险性中等。

T6-T4风电机组周边集电线路距离崩塌隐患BT3约53m，现状评估崩塌隐患BT4发育程度中等，集电线路杆塔建设过程中主要对塬顶上部平坦区域进行小规模开挖，整体开挖规模较小，因此预测评估T6-T4风电机组集电线路可能加剧地质灾害危险性小。

其余集电线路拟建场地周边现状条件下无明显地质灾害发育，因此预测评估其余集电线路可能加剧地质灾害危险性小。

## 二、建设工程自身可能遭受地质灾害危险性预测评估

拟建工程为点状、线状相结合的工程，主要包括 23 台风电机组及箱式变电站、场区道路和集电线路 4 个单位工程，其中风电机组、箱式变电站及场地道路位于黄土塬顶部；升压站位于场地东北侧；集电线路主要沿黄土塬顶部进行展布，局部跨（穿）越冲沟。

### 1、风电机组及箱式变电站可能遭受地质灾害危险性预测

T1 风电机组拟建场地距离崩塌隐患 BT1 约 56m，位于崩塌隐患坡体上部黄土塬上，现状评估崩塌隐患 BT1 发育程度中等，坡体上部局部可见裂缝发育，在降雨及人类活动影响下，随着黄土冲沟溯源侵蚀作用加剧，崩塌隐患坡体边缘不断后退，极易对拟建场地产生威胁，因此预测评估 T1 风电机组可能遭受崩塌隐患 BT1 地质灾害危险性中等。

T2 风电机组拟建场地距离崩塌隐患 BT2 约 55m，位于崩塌隐患坡体上部黄土塬上，现状评估崩塌隐患 BT2 发育程度中等，在降雨及人类活动影响下，随着黄土冲沟溯源侵蚀作用加剧，崩塌隐患坡体边缘不断后退，极易对拟建场地产生威胁，因此预测评估 T2 风电机组可能遭受崩塌隐患 BT2 地质灾害危险性中等。

T3 风电机组拟建场地位于崩塌隐患 BT1 西南侧约 250m 处，距离崩塌较远，不在崩塌隐患 BT1 影响范围之内，因此预测评估 T3 风电机组可能遭受崩塌隐患 BT1 地质灾害危险性小。

T4 风电机组拟建场地距离崩塌隐患 BT3 约 35m，位于崩塌隐患坡体上部黄土塬上，现状评估崩塌隐患 BT3 发育程度中等，在降雨及人类活动影响下，随着黄土冲沟

溯源侵蚀作用加剧，崩塌隐患坡体边缘不断后退，极易对拟建场地产生威胁，因此预测评估 **T4 风电机组可能遭受崩塌隐患 BT3 地质灾害危险性中等。**

T21 风电机组拟建场地距离崩塌隐患 BT4 约 96m，位于崩塌隐患坡体上部黄土塬上，现状评估崩塌隐患 BT4 发育程度中等，在降雨及人类活动影响下，随着黄土冲沟溯源侵蚀作用加剧，崩塌隐患坡体边缘不断后退，极易对拟建场地产生威胁，因此预测评估 **T21 风电机组可能遭受崩塌隐患 BT4 地质灾害危险性中等。**

T22 风电机组拟建场地距离崩塌隐患 BT5 约 52m，位于崩塌隐患坡体上部黄土塬上，现状评估崩塌隐患 BT5 发育程度中等，在降雨及人类活动影响下，随着黄土冲沟溯源侵蚀作用加剧，崩塌隐患坡体边缘不断后退，极易对拟建场地产生威胁，因此预测评估 **T22 风电机组可能遭受崩塌隐患 BT5 地质灾害危险性中等。**

其余风电机组拟建场地均位于已有灾点影响范围之外，因此预测评估其余风电机组可能遭受地质灾害危险性小。

## **2、风电场道路可能遭受地质灾害危险性预测**

### **(1) 扩建道路**

T4 风电机组扩建道路位于评估区西侧冲沟边缘，距离崩塌隐患 BT3 约 73m，距离崩塌隐患 BT3 较远，预测评估 **T4 风电机组扩建道路可能遭受崩塌隐患 BT3 地质灾害危险性小。**

T21 风电机组扩建道路位于评估区东侧崩塌隐患 BT4 坡体上部黄土塬，距离崩塌隐患 BT4 约 12m，在崩塌隐患 BT4 影响范围之内，现状评估崩塌隐患 BT4 发育程度中等，预测评估 **T21 风电机组扩建道路可能遭受崩塌隐患 BT4 地质灾害危险性中等。**

T17-T22 风电机组扩建道路位于评估区东侧崩塌隐患 BT5 坡体上部黄土塬，距离崩塌隐患最近 BT5 约 8m，在崩塌隐患 BT5 影响范围之内，现状评估崩塌隐患 BT5 发育程度中等，预测评估 **T17-T22 风电机组扩建道路可能遭受崩塌隐患 BT5 地质灾害危险性中等。**

其余拟扩建道路均位于黄土塬顶部平坦区域，地形坡度约  $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$ ，不在已有灾点影响范围之内，因此预测评估其余扩建道路建设过程中可能遭受地质灾害危险性小。

### **(2) 新建道路**

T1 风电机组新建道路距离崩塌隐患 BT1 最近距离约 120m，不在崩塌隐患 BT1 影响范围之内，因此预测评估 **T1 新建道路可能遭受崩塌隐患 BT1 地质灾害危险性小。**

T3 风电机组新建道路距离崩塌隐患 BT1 最近距离约 26m，现状评估崩塌隐患 BT1

发育程度中等，坡体局部可见裂缝发育，在降雨及人类活动影响下，随着坡体溯源侵蚀及下切作用，坡体极易发生崩塌，对坡顶处道路产生威胁，因此预测评估**T3新建道路可能遭受崩塌隐患BT1地质灾害危险性中等。**

T21风电机组新建道路距离崩塌隐患BT4最近距离约10m，现状评估崩塌隐患BT4发育程度中等，坡体局部可见裂缝发育，在降雨及人类活动影响下，随着坡体溯源侵蚀及下切作用，坡体极易发生崩塌，对坡顶处道路产生威胁，因此预测评估**T21风电机组新建道路可能遭受崩塌隐患BT4地质灾害危险性中等。**

其余新建道路拟建场地均位于塬顶部平坦区域，不在已有灾点影响范围之内，因此预测评估其余新建道路可能遭受地质灾害危险性小。

### 3、集电线路

T3-T1风电机组之间架空线路跨越崩塌隐患BT1所在沟道，现状评估崩塌隐患BT1发育程度中等，坡体局部可见裂缝发育，在降雨及人类活动影响下，随着坡体溯源侵蚀及下切作用，坡体极易发生崩塌，对坡顶处拟建工程产生威胁，因此预测评估**T3-T1风电机组集电线路可能遭受崩塌隐患BT1地质灾害危险性中等。**

T9-T2风电机组之间架空线路跨越崩塌隐患BT2所在沟道，现状评估崩塌隐患BT2发育程度中等，坡体局部可见裂缝发育，在降雨及人类活动影响下，随着坡体溯源侵蚀及下切作用，坡体极易发生崩塌，对坡顶处拟建工程产生威胁，因此预测评估**T9-T2风电机组集电线路可能遭受崩塌隐患BT2地质灾害危险性中等。**

T4风电机组周边集电线路距离崩塌隐患BT3约53m，根据集电线路建设特点，集电线路杆塔主要位于崩塌隐患坡体上部黄土塬平坦区域，现状评估崩塌隐患BT3发育程度中等，坡体局部可见裂缝发育，在降雨及人类活动影响下，随着坡体溯源侵蚀及下切作用，坡体极易发生崩塌，对坡顶处拟建工程产生威胁，因此预测评估**T4风电机组集电线路可能遭受崩塌隐患BT3地质灾害危险性中等。**

其余集电线路拟建场地周边现状条件下无明显地质灾害发育，因此预测评估其余集电线路可能遭受地质灾害危险性小。

## 三、预测评估结论

1、预测评估拟建工程可能引发地质灾害危险性小。

2、预测评估 T1 风电机组、T2 风电机组、T4 风电机组、T22 风电机组可能加剧地质灾害危险性中等；预测评估 T21 风电机组扩建道路、T17-T22 风电机组扩建道路，

可能加剧地质灾害危险性中等；预测评估 T3 风电机组新建道路、T21 风电机组新建道路可能加剧地质灾害危险性中等；预测评估 T3-T1 风电机组集电线路、T9-T2 风电机组集电线路可能加剧地质灾害危险性中等。

3、预测评估 T1 风电机组、T2 风电机组、T4 风电机组、T21 风电机组、T22 风电机组可能遭受地质灾害危险性中等；预测评估 T21 风电机组扩建道路、T17-T22 风电机组扩建道路，可能遭受地质灾害危险性中等；预测评估 T3 风电机组新建道路、T21 风电机组新建道路可能遭受地质灾害危险性中等；预测评估 T3-T1 风电机组集电线路、T9-T2 风电机组集电线路、T4 风电机组集电线路可能遭受地质灾害危险性中等。

## 第五章 地质灾害危险性综合分区评估及防治措施

地质灾害危险性综合评估是在充分考虑评估区地质环境条件的差异和地质灾害隐患点的分布、危险程度的基础上，依据地质灾害危险性现状评估、预测评估的结果，确定判别区段危险性的量化指标，根据“区内相似、区际相异”的原则，采用定性、半定量、定量等分析法，在结合拟建工程特点，全面权衡，合理对比，确定区段地质灾害危险性的等级；并依据地质灾害危险性、防治难度等，对建设场地的适宜性做出评价。

### 一、地质灾害危险性综合评估原则与量化指标的确定

#### （一）评估原则

- 1、坚持以人为本、以建设工程为中心的原则，确保建设工程项目施工、运行的安全及区内人民群众生命财产和生存环境的安全；
- 2、突出重点的原则，对不稳定的（即活动的）、规模大的、距建设工程近的、危害大的地质灾害要有特别关注；
- 3、现状与预测相结合的原则，评估时既考虑地质灾害的现状灾害，更要考虑建设工程引发、加剧地质灾害的危害；
- 4、坚持“区内相似，区际相异”的分区原则。

#### （二）评估方法

陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目主要建（构）筑物包括：风力发电机组及箱式变压器、场区道路和集电线路，属于点状与线状相结合工程，大部分拟建工程位于黄土塬顶部平坦区域，局部集电线路跨（穿）越冲沟。因此，综合评估时应紧紧抓住拟建工程的特点对其进行综合评估。根据地质环境条件及地质灾害发育情况，并结合拟建工程的特点，本工程项目地质灾害危险性综合评估采用定性分析的方法。定性分析法主要依据地质灾害发育程度及其致灾危险性大小综合分析判定，以拟建项目引发、加剧和遭受的地质灾害为主体，并兼顾评估区地质环境条件和地质灾害现状发育情况，综合考虑工程建设对地质环境的影响进行分区。地质灾害危险性综合分区原则参见表 5-1。

表 5-1 地质灾害危险性综合评估分区原则

| 危险性等级  | 地质灾害种数及危害程度                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 危险性小区  | 地质灾害环境条件简单、地质灾害不发育或只有一种地质灾害，现状评估、预测评估地质灾害危险性小，仅有工程填方或浅挖方，危险性小。            |
| 危险性中等区 | 地质环境条件较复杂，地质灾害中等发育，有两到三种地质灾害，危害程度中等为主，或者发育一种地质灾害，现状评估危险性小或者中等，预测评估危险性为中等。 |
| 危险性大区  | 地质环境条件复杂，地质灾害发育，有三种以上地质灾害，现状评估危险性中等或者大，预测评估危险性中等及以上。                      |

## 二、地质灾害危险性综合分区评估

按上述评估原则和方法，将评估区共划分为中、小两个等级 10 个区段，其中地质灾害危险性中等区有 5 个区段，总面积 101.83hm<sup>2</sup>，占评估区总面积的 21.20%；地质灾害危险性小区有 5 个区段，总面积 378.61hm<sup>2</sup>，占评估区总面积的 78.80%。

各区段分区评估涉及地质环境条件、存在的地质灾害、可能诱发、加剧的地质灾害、危险性等级、建设用地适宜性分级等内容，列于附表 5-2。

1、地质灾害危险性中等的区段（Ⅱ）5 个，主要位于评估区东西两侧黄土塬边斜坡地带，场地边缘溯源侵蚀较发育，局部坡体较陡，出露地层岩性为第四系上、中更新统黄土，节理裂隙发育，风化严重，地质环境条件较差，发育崩塌隐患，现状评估地质灾害危险性中等，工程实施过程中对场地进行小规模扰动，可能加剧、遭受地质灾害危险性中等。

2、地质灾害危险性小的区段（Ⅲ）5 个，主要位于评估区黄土塬边斜坡内侧平缓地带，场地总体地质环境条件简单~中等，现状条件下地质灾害不发育。工程实施填挖方深度一般不大于 10m，远离冲沟，溯源侵蚀对建设场地影响弱，不易引发、加剧边坡类地质灾害，致灾危险性小，对拟建项目地质灾害危险性小。

## 三、建设用地适宜性分区评估

对建设场地适宜性的分区评估，是根据拟建工程的危险性综合评估分区结果及采用防治工程措施的类型进行。依据《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T 0286-2015），地质灾害危险性小，建设场地适宜性为适宜；地质灾害危险性中等，建设场地适宜性为基

本适宜，在采取适当的工程措施后适宜建设。建设用地适宜性分区评估结果详见表 5-2。

当现可研报告提供的拟建工程分布位置发生较大变化时，应及时开展地质灾害危险评估补充工作。

#### 四、防治措施建议

地质灾害的形成是致灾地质灾害作用与受灾对象遭遇的结果，没有致灾作用，灾害无法发生，若地质灾害作用遇不到有价值的受灾对象，也造不成损失。因此，地质灾害防治有两个方面，一是阻止致灾作用与受灾对象遭遇，即避让；二是对地质灾害的防治。

地质灾害的防治应遵循“预防为主，避让与防治相结合”的原则，依据《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T 0286-2015），结合拟建场地工程建设特征及区内地质灾害综合评估结果，从实用性及可操作性出发，对拟建场地内已有（或潜在的）地质灾害提出预防和防治措施建议。针对拟建工程提出以下防治措施建议：

1) T1、T2、T4、T21、T22 风电机组及箱式变电站拟建场地距离崩塌隐患边缘较近，风机施工过程中注意尽量减少对靠近冲沟一侧场地的扰动，尽量减少对场地的开挖扰动，防止在工程作用下对崩塌隐患坡体产生影响，加剧崩塌的发生，对拟建工程造成威胁，同时注意做好场地的截排水措施，防止场地周边降水下渗，对坡体产生不良影响；

2) T3 风电机组新建道路、T21 风电机组扩建道路及新建道路、T22 风电机组扩建道路距离黄土塬边斜坡较近，且拟建场地周边发育崩塌隐患，道路建设过程中尽量减少对场地的扰动，道路运行过程中注意对道路周边冲沟坡体进行监测，可适当将拟建道路及新建道路拟建场地向黄土塬内侧移动，避免对冲沟坡体的影响；

3) T3-T1-T9-T2-T6-T4 风电机组之间集电线路及 T13-T11、T15-T20 风电机组之间集电线路拟建场地距离黄土塬边斜坡较近，且局部跨越沟道，由于集电线路施工主要为杆塔基础开挖，且具有一定的灵活性，因此集电线路施工过程中尽量避免在靠近沟道一侧施工，尽量减少场地开挖，避免对沟道坡体的扰动；

4) 建立专门的地质灾害监测预警体系，由专人负责定时、定期对灾害点和拟建工程场地周边坡体的稳定性进行巡查与监测，特别在雨季和冻融季节应加密监测与巡查时间间隔，发现问题及时解决，避免或减轻地质灾害对建设项目的危害。

表 5-2 综合评估分析统计表

| 分区等级   | 区段编号            | 面积<br>(hm <sup>2</sup> ) | 占评估区总面积百分比(%) | 地质环境条件                                                                                           | 现状评估                             | 地质灾害危险性预测评估                                          |                                                      | 综合评估  | 建设用地适宜性分级 | 防治区段     |
|--------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
|        |                 |                          |               |                                                                                                  |                                  | 遭受                                                   | 引发、加剧                                                |       |           |          |
| 次重点防治区 | II <sub>1</sub> | 19.33                    | 4.02          | 该区位于评估区西侧黄土塬边斜坡，地貌单元属于黄土塬，拟建场地整体较为平坦，地形坡度约 5°-10°，地层岩性为第四系黄土，西侧边缘处冲沟较发育，切割和溯源侵蚀强烈，发育崩塌隐患 BT1     | 现状评估崩塌隐患 BT1 发育程度中等，危害程度中等，危险性中等 | 预测评估 T1 风电机组、T3 风电机组新建道路、T3-T1 风电机组集电线路可能遭受地质灾害危险性中等 | 预测评估 T1 风电机组、T3 风电机组新建道路、T3-T1 风电机组集电线路可能加剧地质灾害危险性中等 | 危险性中等 | 基本适宜      | 次重点 (II) |
|        | II <sub>2</sub> | 18.16                    | 3.78          | 该区位于评估区西侧黄土塬边斜坡，地貌单元属于黄土塬，拟建场地整体较为平坦，地形坡度约 5°-10°，地层岩性为第四系黄土，西侧边缘处冲沟较发育，切割和溯源侵蚀强烈，发育崩塌隐患 BT2     | 现状评估崩塌隐患 BT2 发育程度中等，危害程度中等，危险性中等 | 预测评估 T2 风电机组、T9-T2 风电机组集电线路可能遭受地质灾害危险性中等             | 预测评估 T2 风电机组、T9-T2 风电机组集电线路可能加剧地质灾害危险性中等             | 危险性中等 | 基本适宜      | 次重点 (II) |
|        | II <sub>3</sub> | 20.05                    | 4.17          | 该区位于评估区西侧黄土塬边斜坡，地貌单元属于黄土塬，拟建场地整体较为平坦，地形坡度约 5°-10°，地层岩性为第四系黄土，场地北侧边缘处冲沟较发育，切割和溯源侵蚀强烈，该处发育崩塌隐患 BT3 | 现状评估崩塌隐患 BT3 发育程度中等，危害程度中等，危险性中等 | 预测评估 T4 风电机组、T4 风电机组集电线路可能遭受地质灾害危险性中等                | 预测评估 T4 风电机组可能加剧地质灾害危险性中等                            | 危险性中等 | 基本适宜      | 次重点 (II) |
|        | II <sub>4</sub> | 18.08                    | 3.76          | 该区位于评估区东侧黄土塬边斜坡，地貌单元属于黄土塬，拟建场地整体较为平坦，地形坡度约 5°-10°，地层                                             | 现状评估崩塌隐患 BT4 发育程度中等，危            | 预测评估 T21 风电机组扩建道路、新建道路可能遭受地质灾害                       | 预测评估 T21 风电机组扩建道路、新建道路可能加剧地                          | 危险性中等 | 基本适宜      | 次重点 (II) |

|       |                  |       |      |                                                                                                |                                  |                                             |                                              |       |      |          |
|-------|------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------|----------|
|       |                  |       |      | 岩性为第四系黄土，场地东侧边缘处冲沟较发育，切割和溯源侵蚀强烈，发育崩塌隐患 BT4                                                     | 害程度中等，危险性中等                      | 危险性中等                                       | 质灾害危险性中等                                     |       |      | )        |
|       | II <sub>5</sub>  | 26.20 | 5.45 | 该区位于评估区东侧黄土塬边斜坡，地貌单元属于黄土塬，拟建场地整体较为平坦，地形坡度约 5°-10°，地层岩性为第四系黄土，场地东侧边缘处冲沟较发育，切割和溯源侵蚀强烈，发育崩塌隐患 BT5 | 现状评估崩塌隐患 BT5 发育程度中等，危害程度中等，危险性中等 | 预测评估 T22 风电机组、T17-T22 风电机组集电线路可能遭受地质灾害危险性中等 | 预测评估 T22 风电机组、T17-T22 风电机组集电线路可能加剧地质灾害危险性中等  | 危险性中等 | 基本适宜 | 次重点 (II) |
| 一般防治区 | III <sub>1</sub> | 20.45 | 4.26 | 该区位于评估区西侧黄土塬边斜坡，地貌单元属于黄土塬，拟建场地整体较为平坦，地形坡度约 5°-10°，地层岩性为第四系黄土，场地北侧边缘处冲沟较发育，切割和溯源侵蚀强烈            | 现状地质灾害不发育                        | 小                                           | 该处分布有 T14 风电机组、新建道路及集电线路，预测评估可能引发、加剧地质灾害危险性小 | 危险性小  | 适宜   | 一般 (III) |
|       | III <sub>2</sub> | 2.61  | 0.54 | 该区位于评估区西侧黄土塬边斜坡，地貌单元属于黄土塬，拟建场地整体较为平坦，地形坡度约 5°-10°，地层岩性为第四系黄土                                   | 现状地质灾害不发育                        | 小                                           | 该处分布有新建道路，预测评估可能引发、加剧地质灾害危险性小                | 危险性小  | 适宜   | 一般 (III) |
|       | III <sub>3</sub> | 25.80 | 5.37 | 该区位于评估区西侧黄土塬边斜坡，地貌单元属于黄土塬，拟建场地整体较为平坦，地形坡度约 5°-10°，地层岩性为第四系黄土，场地西侧边缘处冲沟较发育，切割和溯源侵蚀强烈            | 现状地质灾害不发育                        | 小                                           | 该处分布有 T16 风电机组及扩建道路，预测评估可能引发、加剧地质灾害危险性小      | 危险性小  | 适宜   | 一般 (III) |
|       | III <sub>4</sub> | 20.48 | 4.26 | 该区位于评估区西侧黄土塬边斜坡，地貌单元属于黄土塬，拟建场地整体较为平坦，地形坡度约 5°-10°，地层岩性为第四系黄土                                   | 现状地质灾害不发育                        | 小                                           | 该处分布有扩建道路，预测评估可能引发、加剧地质灾害危险性小                | 危险性小  | 适宜   | 一般 (III) |

|  |                  |        |       |                                                                                  |           |   |                                                  |      |    |                      |
|--|------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------------------|------|----|----------------------|
|  | III <sub>5</sub> | 309.28 | 64.37 | 该区位于评估区大部分区域，地貌单元属于黄土塬，拟建场地整体较为平坦，地形坡度约 5°-10°，地层岩性为第四系黄土，场地外侧边缘处冲沟较发育，切割和溯源侵蚀强烈 | 现状地质灾害不发育 | 小 | 该处分布有 T7 风电机组、扩建道路、新建道路及集电线路，预测评估可能引发、加剧地质灾害危险性小 | 危险性小 | 适宜 | 一般<br>( <i>III</i> ) |
|--|------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------------------|------|----|----------------------|

## 第六章 结论与建议

### 一、结论

1、陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目建设工程属地质环境条件复杂的较重要建设项目，地质灾害的评估级别确定为**一级**。评估区面积为  $4.80\text{km}^2$ ，调查区面积为  $22.14\text{km}^2$ 。

#### 2、现状评估：

根据现场调查，评估区范围内存在 5 处崩塌隐患，现状评估危险性中等。

#### 3、预测评估：

(1) 拟建工程可能引发地质灾害危险性小。

(2) T1 风电机组、T2 风电机组、T4 风电机组、T22 风电机组可能加剧地质灾害危险性中等；预测评估 T21 风电机组扩建道路、T17-T22 风电机组扩建道路，可能加剧地质灾害危险性中等；预测评估 T3 风电机组新建道路、T21 风电机组新建道路可能加剧地质灾害危险性中等；预测评估 T3-T1 风电机组集电线路、T9-T2 风电机组集电线路可能加剧地质灾害危险性中等。

(3) T1 风电机组、T2 风电机组、T4 风电机组、T21 风电机组、T22 风电机组可能遭受地质灾害危险性中等；预测评估 T21 风电机组扩建道路、T17-T22 风电机组扩建道路，可能遭受地质灾害危险性中等；预测评估 T3 风电机组新建道路、T21 风电机组新建道路可能遭受地质灾害危险性中等；预测评估 T3-T1 风电机组集电线路、T9-T2 风电机组集电线路、T4 风电机组集电线路可能遭受地质灾害危险性中等。

#### 4、地质灾害危险性综合评估

拟建工程全区划分为中、小两个等级 10 个区段，其中地质灾害危险性中等区有 5 个区段，总面积  $101.83\text{hm}^2$ ，占评估区总面积的 21.20%；地质灾害危险性小区有 5 个区段，总面积  $378.61\text{hm}^2$ ，占评估区总面积的 78.80%。

#### (5) 建设用地适宜性评估

地质灾害危险性小，建设场地适宜性为适宜；地质灾害危险性中等，建设场地适宜性为基本适宜，在采取适当的工程措施后适宜建设。

(6) 按灾种分类，对施工可能引发或加剧边坡失稳等地质灾害提出了防治措施，仅

供建设方、设计、施工部门参考。

## 二、建议

(1) 拟建场地周边农田分布交广，农田种植过程中需进行浇灌，且农田分布靠近黄土塬边斜坡，农田耕种过程中水流下渗可能会对沟道坡体产生影响，对靠近沟道处拟建工程造成威胁，建议工程建设过程中做好场地周边截排水措施。

(2) 由于可研报告没有给出集电线路塔杆具体位置，建议建设方在现场实地施工时，聘请有经验的地质灾害防治专业人员进行现场指导，确保工程及人员的安全。

(3) 建议加强工程区工程地质勘察，进一步了解黄土场地的湿陷类型、地基湿陷等级及湿陷土层厚度，为地基基础设计、边坡开挖设计和施工方案提出依据。

(4) 应加强场地地质环境管理，把地质灾害的防治与工程建设运行协调统一起来，使社会效益、经济效益及环境效益三者达到动态平衡，促进拟建工程场地地质（生态）环境向良性转化。工程建设过程中，应采取切实可行的工程措施和生物措施，加强对建设场地及周围生态环境的保护，以尽量减少对原有生态环境的破坏。

(5) 地质灾害具有动态性，不定期对区内地质灾害点及其易发地段进行巡查、监测、预报，特别是黄土梁崩边缘易崩、滑地带及其黄土溯源侵蚀地段要加强监测，对险情及时采取措施，最大限度的降低灾害损失。

(6) 区内冲沟溯源侵蚀发育，建议具体规划设计时，应充分考虑工程与冲沟间的距离和溯源侵蚀速度，必要时，应对此进行专门研究。

(7) 本次地质灾害危险性评估结论是在风电场各单位工程位置基本确定的基础上得出，若要局部小范围调整其位置，建议布置于原理黄土冲沟的平坦地带，避免地形破碎地段。若大范围调整，应及时开展地质灾害危险性评估补充工作。

(8) 严格按照相关规范做好风电机位、场区道路和升压站内及周边防、排水工作。

(9) 建设单位进行地质灾害防治工作时，应做到“三同时”原则，即“预防主、避让与治理相结合全面规划、突重点”原则；“自素造质灾害由各级民政府负责治理；素引发质灾害谁引发、谁治理”原则；地质灾害防治“统管理工协作”原则；

(10) 本项目若两年未开工建设或项目建设方案变化时，应重新进行地质灾害危险性评估。

据《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286—2015）8.3.2 条规定：评估工作结束两年后，工程建设仍未进行，应重新进行地质灾害危险性评估工作。

评估工作结束后，评估区地质环境条件发生重大变化或工程建设方案变化大时，应重新进行地质灾害危险性评估工作。

地质灾害危险性评估不替代建设工程和规划各阶段的工程地质勘察或有关的评价工作。

## 委 托 书

西北有色勘测工程公司：

根据《地质灾害防治条例》(2003年11月24日国务院第394号令)、《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》(国土资发[2004]69号)和《陕西省地质环境管理办法》(陕西省人民政府第71号令)以及国家、陕西省有关建设项目地质灾害危险性评估工作中的有关规定，我单位现委托贵公司承担《陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目地质灾害危险性评估报告》的编制工作，请贵公司接到委托后，尽快开展工作，完成编制任务。

特此委托



年 月 日

# 陕西省发展和改革委员会文件

陕发改新能源〔2017〕1861号

---

## 陕西省发展和改革委员会 关于陕西华电旬邑风电有限公司 旬邑二期风电场工程项目核准的批复

咸阳市发展改革委：

报来咸发改〔2017〕562号文收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为加快我省风能资源开发利用，促进当地电源结构优化调整，实现能源多元化供应，同意陕西华电旬邑风电有限公司建设旬邑二期风电场工程项目。

二、项目总装机容量5万千瓦，总投资35816万元，其中项目资本金7163万元，由陕西华电旬邑风电有限公司出资。

三、项目建设应本着节约和集约用地原则，严格按照《关于

— 1 —

陕西华电旬邑风电场二期 50MW 风电工程建设项目用地预审的复函》(陕国土资预审〔2017〕89 号)批复要求办理用地手续,并从严控制用地面积。

四、风电场运营管理按照国家发展改革委《可再生能源发电有关管理规定》(发改能源〔2006〕13 号)执行,项目业主应根据本核准文件,在项目开工前办理环保等相关手续。项目工程建设和设备采购应严格执行《招标投标法》的有关规定组织招标活动。

五、建设期间如需对本项目建设内容进行调整,请及时以书面形式向我委报告,并按照有关规定办理。未经我委同意,不得对项目进行转让、拍卖或采取其他方式变更投资主体、投资比例和相关权益。投资主体和股权结构发生变化时,应当重新申请核准。

六、项目如未在核准文件有效期内开工建设,应在核准文件有效期届满 30 日前向我委申请延期。未申请延期或虽提出延期申请但未获批准的,核准文件到期失效。

陕西省发展和改革委员会

2017 年 12 月 29 日

抄送:国家发展改革委、国家能源局,省国土资源厅、省住房和城乡建设厅、省环保厅、省物价局,国网陕西省电力公司,陕西省地方电力有限公司,旬邑县政府,陕西华电旬邑风电有限公司。

陕西省发展和改革委员会办公室

2017 年 12 月 29 日印发

— 2 —



## 地质灾害危险性评估单位资质和评估项目备案登记表

编号：旬地灾评备[2019] 6 号

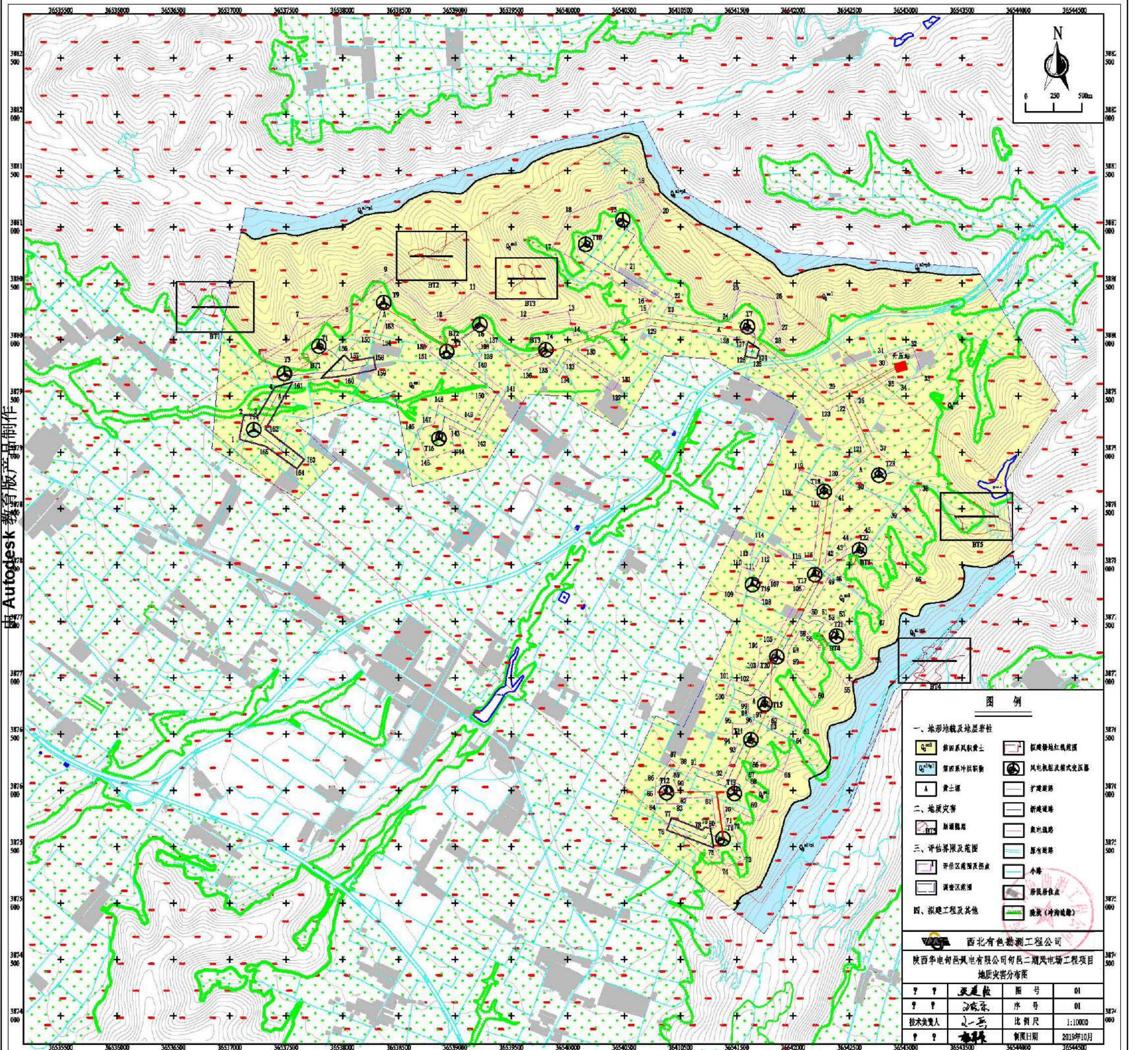
|               |                                  |              |              |
|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 评估项目名称        | 陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目          |              |              |
| 项目地点          | 咸阳市旬邑县                           |              |              |
| 评估单位          | 西北有色勘测工程公司                       |              |              |
| 评估单位<br>地 址   | 陕西省西安市雁塔中路 78 号                  | 邮政编码         | 710054       |
| 法定代表人         | 李忠民                              | 电话           | 15002916201  |
| 资质等级          | 甲级                               | 资质编号         | 612018110200 |
| 发证机关          | 中华人民共和国国土资源部                     |              |              |
| 委托评估的建<br>设单位 | 陕西华电旬邑风电有限公司                     |              |              |
| 合同签订<br>日 期   | 2019 年 9 月                       | 评估费用<br>(万元) | 10.388       |
| 评估工作起止<br>日期  | 2019 年 9 月 15 日至 2019 年 9 月 26 日 |              |              |
| 联系人           | 陈俊                               | 联系电话         | 15002916201  |
| 备案时间          | 年 月                              | 备案部门<br>(盖章) |              |

注：1、地质灾害危险性评估单位应当在签订地质灾害危险性评估项目合同后 15 日内到项目所在地的县级国土资源管理部门（项目跨行政区域的，到共同上一级国土资源管理部门）进行资质和项目备案。

2、地质灾害危险性评估单位应留存一份加盖备案部门公章的备案登记表。

陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目地质灾害分布图

1:10000



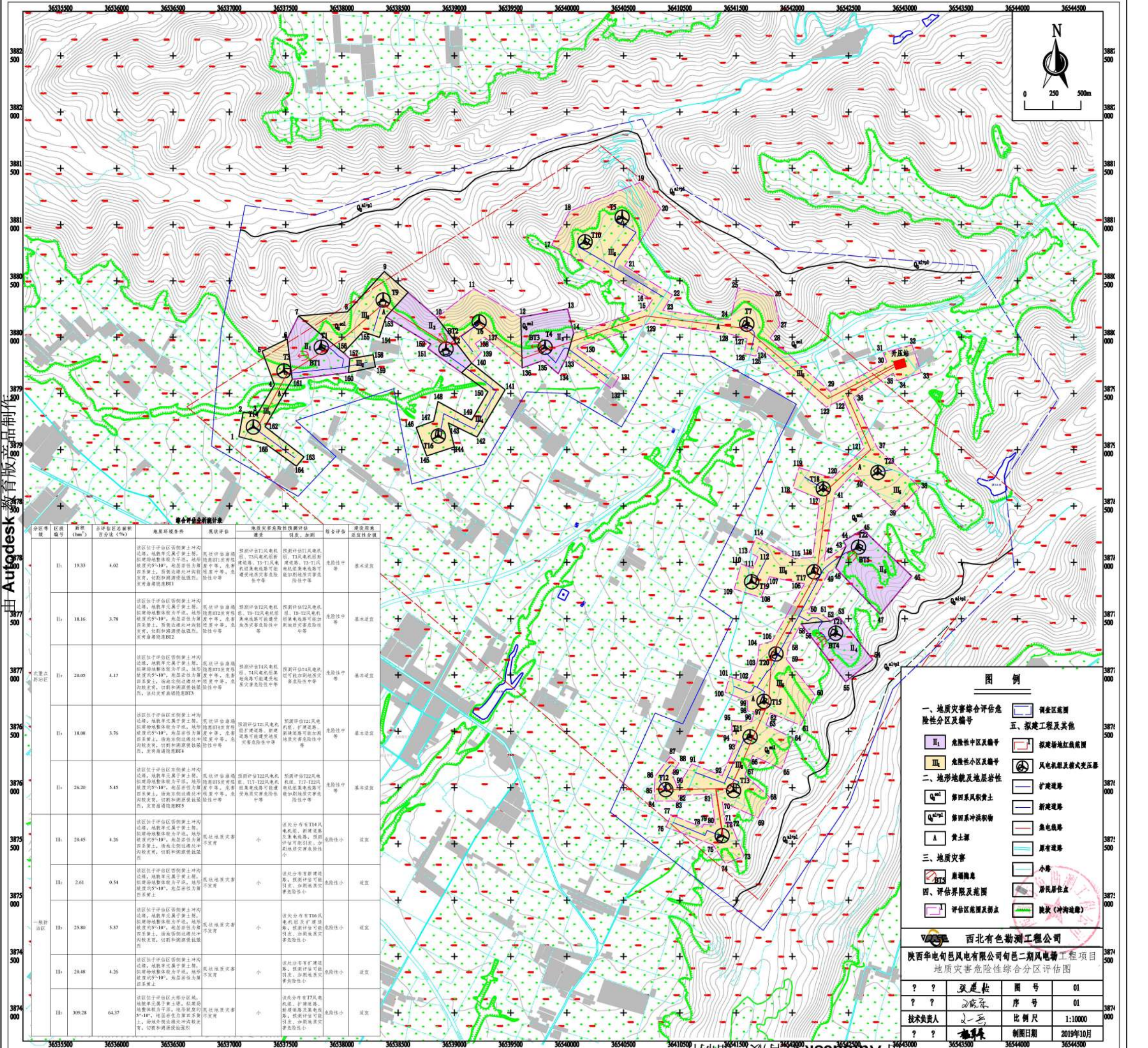
图例

- 一、地形地貌及地层岩性
  - $Q_4^{al}$  第四系风积黄土
  - $Q_4^{cl}$  第四系冲积粉砂
  - A 黄土塬
- 二、地质灾害
  - 崩塌圈
  - 评估界限及范围
  - 调查区范围
- 三、评估界限及范围
  - 评估界限及范围
  - 调查区范围
- 四、拟建工程及其他
  - 新建场址红线范围
  - 风电机组及箱式变压器
  - 扩建道路
  - 新建道路
  - 原有道路
  - 小路
  - 居民居住点
  - 河流(冲沟迹线)

|                         |     |      |          |
|-------------------------|-----|------|----------|
| 西北有色勘测工程公司              |     |      |          |
| 陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目 |     |      |          |
| 地质灾害分布图                 |     |      |          |
| ??                      | 交通线 | 图号   | 01       |
| ??                      | 设计  | 序号   | 01       |
| 技术负责人                   | 二一五 | 比例尺  | 1:10000  |
| ??                      | 制图  | 制图日期 | 2019年10月 |

陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目地质灾害危险性综合分区评估图

1:10000



由 Autodesk 教育版产品制作

| 分区编号             | 分区名称             | 面积 (km <sup>2</sup> ) | 占评价区总面积 (%) | 地质环境条件                             | 现状评价      | 地质灾害危险性综合分区 | 综合评价 | 建设方案 |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|------|------|
| II <sub>1</sub>  | II <sub>1</sub>  | 19.33                 | 4.02        | 该分区位于评价区南部，地势平缓，地质环境条件较好，地质灾害危险性低。 | 地质灾害危险性低。 | 危险性低        | 基本适宜 | 基本适宜 |
| II <sub>2</sub>  | II <sub>2</sub>  | 18.16                 | 3.78        | 该分区位于评价区南部，地势平缓，地质环境条件较好，地质灾害危险性低。 | 地质灾害危险性低。 | 危险性低        | 基本适宜 | 基本适宜 |
| II <sub>3</sub>  | II <sub>3</sub>  | 20.05                 | 4.17        | 该分区位于评价区南部，地势平缓，地质环境条件较好，地质灾害危险性低。 | 地质灾害危险性低。 | 危险性低        | 基本适宜 | 基本适宜 |
| II <sub>4</sub>  | II <sub>4</sub>  | 18.08                 | 3.76        | 该分区位于评价区南部，地势平缓，地质环境条件较好，地质灾害危险性低。 | 地质灾害危险性低。 | 危险性低        | 基本适宜 | 基本适宜 |
| II <sub>5</sub>  | II <sub>5</sub>  | 26.20                 | 5.45        | 该分区位于评价区南部，地势平缓，地质环境条件较好，地质灾害危险性低。 | 地质灾害危险性低。 | 危险性低        | 基本适宜 | 基本适宜 |
| II <sub>6</sub>  | II <sub>6</sub>  | 20.45                 | 4.26        | 该分区位于评价区南部，地势平缓，地质环境条件较好，地质灾害危险性低。 | 地质灾害危险性低。 | 危险性低        | 基本适宜 | 基本适宜 |
| II <sub>7</sub>  | II <sub>7</sub>  | 2.61                  | 0.54        | 该分区位于评价区南部，地势平缓，地质环境条件较好，地质灾害危险性低。 | 地质灾害危险性低。 | 危险性低        | 基本适宜 | 基本适宜 |
| II <sub>8</sub>  | II <sub>8</sub>  | 25.80                 | 5.37        | 该分区位于评价区南部，地势平缓，地质环境条件较好，地质灾害危险性低。 | 地质灾害危险性低。 | 危险性低        | 基本适宜 | 基本适宜 |
| II <sub>9</sub>  | II <sub>9</sub>  | 20.48                 | 4.26        | 该分区位于评价区南部，地势平缓，地质环境条件较好，地质灾害危险性低。 | 地质灾害危险性低。 | 危险性低        | 基本适宜 | 基本适宜 |
| II <sub>10</sub> | II <sub>10</sub> | 309.28                | 64.37       | 该分区位于评价区南部，地势平缓，地质环境条件较好，地质灾害危险性低。 | 地质灾害危险性低。 | 危险性低        | 基本适宜 | 基本适宜 |

**图例**

一、地质灾害综合评估危险性分区及编号

- 危险性中区及编号
- 危险性小区及编号

二、地形地貌及地质岩性

- 第四系风积黄土
- 第四系冲洪积物
- 黄土层

三、地质灾害

- 崩塌、滑坡

四、评估界限及范围

- 评价区范围及编号

五、拟建工程及其他

- 拟建场址红线范围
- 风电机组及箱式变压器
- 扩建道路
- 新建道路
- 集电线路
- 原有道路
- 小路
- 居民居住点
- 陡坎 (冲沟陡坎)

**西北有色勘测工程公司**

陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目  
地质灾害危险性综合分区评估图

|       |     |      |          |
|-------|-----|------|----------|
| ??    | 张建新 | 图号   | 01       |
| ??    | 张建新 | 序号   | 01       |
| 技术负责人 | 张建新 | 比例尺  | 1:10000  |
| ??    | 张建新 | 制图日期 | 2019年10月 |